

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Departamentul de Automatică și Ingineria Sistemelor



www.upb.ro



www.acs.pub.ro

Proiectarea filtrelor IIR prin metode de transformare

Proiect PS

Autor:

Student Martin Razvan-Stefan

Coordonatori:

Șef de lucrări Vasilică Voinea
Prof. Dan ȘTEFĂNOIU

Anul universitar: 2025-2026

Cuprins

1	Obiectivele proiectului	2
2	Descrierea pașilor de proiectare	2
2.1	Faza 1: Rezolvarea PPFTI cu filtre Butterworth	2
2.2	Faza 2: Rezolvarea PPFTI cu filtre Cauer și Cebîșev	3
2.3	Faza 3: Concurs de proiectare	3
2.4	Faza 4: Extensii teoretice (Supliment)	3
3	Modul de abordare și rezultate de simulare	3
3.1	Faza 1: Rezolvarea PPFTI cu filtre Butterworth	3
3.1.1	Subpunctul a)	3
3.1.2	Subpunctul b) Varianta modificată a transformării biliniare	5
3.1.3	Subpunctul c) Analiza dependenței de perioada de eșantionare	9
3.1.4	Subpunctul d) Studiu comparativ - Variația toleranțelor	12
3.1.5	Subpunctul e) Comparatie cu filtre FIR	13
3.2	Faza 2: Rezolvarea PPFTI cu filtre Cauer și Cebîșev	16
3.2.1	Subpunctul a) Filtrul Eliptic (Cauer)	16
3.2.2	Subpunctul b) Soluții FIR și Studiu Comparativ Global	19
3.2.3	Subpunctul c) Extinderea analizei cu filtre Cebîșev și Clasamentul Final	22
3.3	Faza 3: Concurs de Proiectare - Filtre IIR	25
3.3.1	Definirea Criteriului de Performanță	26
3.3.2	Rezultate și Clasament	26
3.3.3	Analiza Rezultatelor	27
3.4	Faza 4: Proiectarea unui filtru Butterworth cu amplificare staționară neunitară	28
3.4.1	Demonstrarea relațiilor de proiectare	29
3.4.2	Implementare și Rezultate Experimentale	30
3.4.3	Analiză și Concluzii	32
4	Concluzii	32
	Bibliografie	34

1 Obiectivele proiectului

Acest proiect își propune studiul și implementarea metodelor de proiectare a filtrelor digitale cu răspuns infinit la impuls (IIR) folosind tehnica transformării filtrelor analogice prototip.

Principalele obiective urmărite sunt:

- **Proiectarea filtrelor IIR utilizând prototipuri analogice:** Se urmărește înțelegerea procesului de transformare a specificațiilor din domeniul discret în domeniul continuu, proiectarea filtrului analogic și revenirea în domeniul discret.
- **Utilizarea Transformării Biliniare:** Aplicarea transformării biliniare de discretizare ($s = f(z)$) pentru obținerea funcției de transfer $H(z)$ pornind de la $H(s)$.
- **Rezolvarea problemei PPFTI:** Studiul soluției IIR pentru o problemă de proiectare a filtrelor cu toleranțe impuse (PPFTI), respectând specificațiile de frecvență (ω_p, ω_s) și de atenuare (Δ_p, Δ_s).
- **Simularea și analiza filtrelor clasice:** Utilizarea rutinelor MATLAB pentru proiectarea și analiza performanțelor filtrelor standard: Butterworth, Cebîșev (Tip I și II) și Cauer (Elipctic).
- **Analiza comparativă:** Compararea performanțelor filtrelor IIR obținute cu filtre FIR (proiectate prin metoda ferestrei și metoda celor mai mici pătrate) din punct de vedere al ordinului filtrului și al răspunsului în frecvență.

2 Descrierea pașilor de proiectare

Proiectul este structurat în patru faze distincte, fiecare abordând aspecte specifice ale proiectării și optimizării filtrelor digitale.

2.1 Faza 1: Rezolvarea PPFTI cu filtre Butterworth

În această etapă se implementează algoritmi fundamentali de proiectare:

1. Utilizarea și analiza funcției MATLAB `But_FTI.m` pentru determinarea parametrilor filtrului analogic (ordinul M și frecvența de tăiere Ω_c) și aplicarea transformării biliniare pentru obținerea coeficienților filtrului discret.
2. Modificarea algoritmului pentru a utiliza o variantă alternativă a transformării biliniare ($s = \frac{1}{T_s} \frac{z-1}{z+1}$) și compararea rezultatelor cu varianta standard.
3. Analiza dependenței funcției de transfer discrete de perioada de eșantionare T_s .
4. Realizarea unui studiu comparativ privind variația ordinului filtrului în funcție de toleranțele impuse (Δ_p, Δ_s), menținând constante frecvențele de tăiere.
5. Compararea filtrului Butterworth obținut cu un filtru FIR proiectat pentru aceleași specificații, folosind funcțiile `fir1` și `firls`.

2.2 Faza 2: Rezolvarea PPFTI cu filtre Cauer și Cebîșev

Această fază se concentrează pe utilizarea funcțiilor dedicate din MATLAB pentru filtre avansate:

1. Proiectarea unui filtru eliptic (Cauer) folosind funcția `ellip`, determinând parametrii R_p și R_s pe baza toleranțelor Δ_p și Δ_s .
2. Proiectarea filtrelor Cebîșev de Tip I și Tip II folosind funcțiile `cheby1` și `cheby2`.
3. Realizarea unei comparații extinse între filtrele Butterworth, Cauer, Cebîșev și FIR, având ca criteriu principal ordinul filtrului necesar pentru satisfacerea aceluiași specificații PPFTI.

2.3 Faza 3: Concurs de proiectare

Se urmărește obținerea unui filtru optim pentru un set de specificații dat ($\omega_p, \omega_s, \Delta_p, \Delta_s$):

- Selectarea tipului de filtru analogic (dintre cele 4 studiate) și a perioadei de eșantionare T_s astfel încât să se obțină un număr minim de coeficienți.
- Justificarea alegerii și analiza avantajelor unui ordin redus în implementarea practică.

2.4 Faza 4: Extensii teoretice (Supliment)

Se modifică algoritmul de proiectare pentru cazul filtrelor Butterworth cu amplificarea staționară neunitară ($H(0) = 1 + \Delta_p$), adaptând formulele pentru calculul ordinului M și a pulsației de tăiere Ω_c .

3 Modul de abordare și rezultate de simulare

Această secțiune prezintă detaliile implementării și rezultatele obținute pentru fiecare fază a proiectului.

3.1 Faza 1: Rezolvarea PPFTI cu filtre Butterworth

În această fază, s-a urmărit proiectarea unui filtru IIR de tip Butterworth care să satisfacă un set de specificații de frecvență și toleranțe impuse (PPFTI). Metoda utilizată este transformarea bilinară a unui prototip analogic.

3.1.1 Subpunctul a)

În această etapă s-au utilizat specificațiile de proiectare generate pe baza numărului de grupă și a numărului de ordine, conform funcției `PS_PRJ_3_Faza_1a`.

1. Datele de proiectare

Pe baza numerelor de grupă ($n_g = 2$) și student ($n_s = 9$), s-au determinat următorii parametri impuși pentru rezolvarea Problemei de Proiectare a Filtrelor cu Toleranțe Impuse (PPFTI):

- Pulsația limită a benzii de trecere: $\omega_p = 1.3721 \text{ rad } (0.44\pi)$;

- Pulsația limită a benzii de stopare: $\omega_s = 1.6122 \text{ rad } (0.51\pi)$;
- Toleranța în banda de trecere: $\Delta_p = 0.0776$;
- Toleranța în banda de stopare: $\Delta_s = 0.0776$ (egală cu Δ_p);
- Perioada de eșantionare: $T_s = 2.58 \text{ s}$.

2. Parametrii filtrului proiectat

În urma rulării algoritmului de proiectare (bazat pe funcția But_FTI și transformarea biliniară), au rezultat următorii parametri:

- **Ordinul filtrului:** $M = 15$.
- **Pulsația de tăiere (la -3dB):** $\omega_c = 1.4293 \text{ rad } (0.4550\pi)$.

Se observă că pulsația de tăiere ω_c este poziționată corect în banda de tranziție, între ω_p și ω_s .

3. Rezultate grafice

Figurile de mai jos ilustrează performanțele filtrului proiectat.

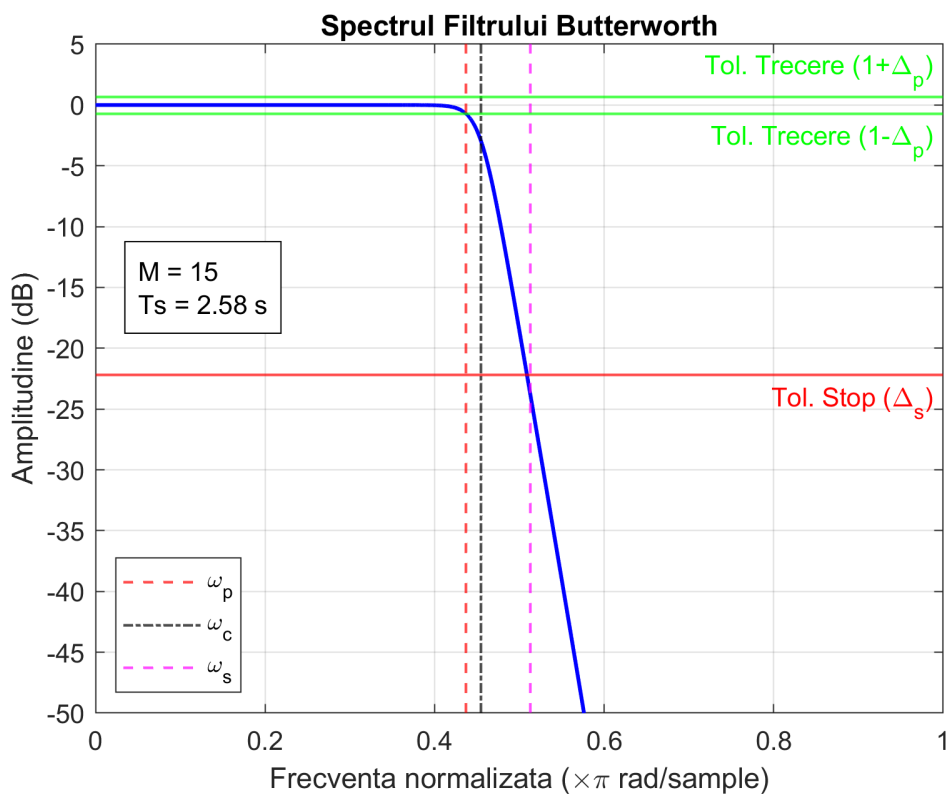


Figura 1: Spectrul de amplitudine al filtrului Butterworth ($M = 15$). Se observă respectarea strictă a gabaritului de toleranță.

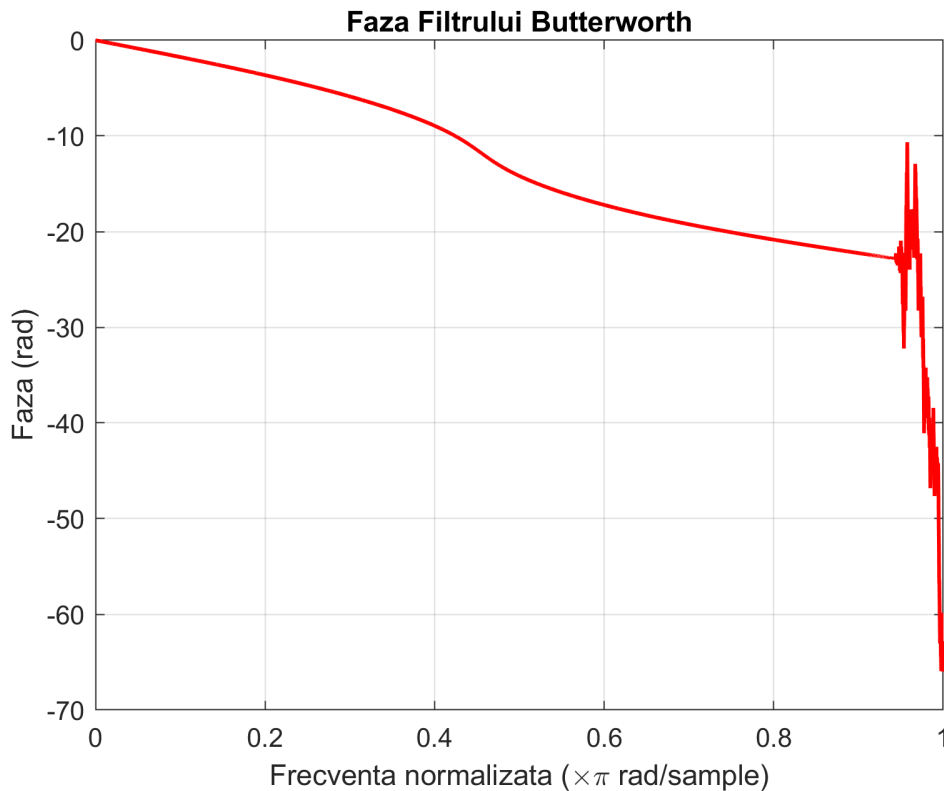


Figura 2: Caracteristica de fază a filtrului proiectat.

4. Analiza rezultatelor

Pe baza graficelor obținute (Fig. 1 și Fig. 2), se pot formula următoarele concluzii:

- **Amplitudinea:** Caracteristica este *maxim plată* în banda de trecere și monoton descrescătoare în banda de stopare, comportament tipic filtrelor Butterworth. Filtrul satisface cerințele PPFTI, curba încadrându-se între limitele impuse de toleranțe ($1 \pm \Delta_p$ în banda de trecere și sub Δ_s în banda de stopare).
- **Ordinul filtrului:** Valoarea $M = 15$ este relativ ridicată. Aceasta se explică prin faptul că filtrul Butterworth are o pantă de atenuare mai lentă comparativ cu alte tipuri de filtre (ex. Cebîșev), iar banda de tranziție impusă în acest caz ($\approx 0.07\pi$) este destul de îngustă.
- **Faza:** Caracteristica de fază este aproximativ liniară în banda de trecere, ceea ce implică o întârziere de grup relativ constantă și distorsiuni mici de fază pentru semnalele utile.

3.1.2 Subpunctul b) Varianta modificată a transformării biliniare

În această etapă s-a reluat proiectarea filtrului Butterworth utilizând o variantă modificată a transformării biliniare (denumită în notițe și "Pseudo-Tustin"), definită prin relația:

$$s = \frac{1}{T_s} \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{1}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (1)$$

Această modificare implică schimbarea formulelor de predistorsionare a frecvențelor și a algoritmului de mapare a polilor din planul s în planul z .

1. Calcule matematice și demonstrații

Transformarea continuu-discret a frecvențelor se obține înlocuind s cu $j\Omega$ și z cu $e^{j\omega}$ în relația de definiție (1):

$$j\Omega = \frac{1}{T_s} \frac{e^{j\omega} - 1}{e^{j\omega} + 1} = \frac{1}{T_s} \frac{2j \sin(\frac{\omega}{2})}{2 \cos(\frac{\omega}{2})} = \frac{j}{T_s} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (2)$$

Prin identificarea părților imaginare, rezultă legea de predistorsionare a frecvențelor:

$$\Omega = \frac{1}{T_s} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (3)$$

Pasul I: Transpunerea cerințelor în domeniul continuu

Folosind relația (3), pulsațiile de proiectare devin:

$$\Omega_p = \frac{1}{T_s} \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right), \quad \Omega_s = \frac{1}{T_s} \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) \quad (4)$$

Observație: Față de transformarea standard (Tustin), unde factorul este $2/T_s$, aici valorile Ω_p și Ω_s sunt de două ori mai mici. Totuși, raportul Ω_s/Ω_p rămâne neschimbat.

Pasul II: Determinarea ordinului M și a pulsației de tăiere Ω_c

Pentru filtrul Butterworth analogic, spectrul este dat de $|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+(\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2M}}$. Prelucrăm relațiile de amplitudine impuse de PPFTI:

1. În banda de trecere:

$$\begin{aligned} |H(j\Omega_p)|^2 \geq M_p^2 &\iff 1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2M} \leq \frac{1}{M_p^2} \\ \iff \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2M} &\leq \frac{1 - M_p^2}{M_p^2} \iff 2M[\log(\Omega_p) - \log(\Omega_c)] \leq \log\left(\frac{1 - M_p^2}{M_p^2}\right) \end{aligned} \quad (5)$$

2. În banda de stopare:

$$\begin{aligned} |H(j\Omega_s)|^2 \leq \Delta_s^2 &\iff 1 + \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2M} \geq \frac{1}{\Delta_s^2} \\ \iff \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2M} &\geq \frac{1 - \Delta_s^2}{\Delta_s^2} \iff 2M[\log(\Omega_s) - \log(\Omega_c)] \geq \log\left(\frac{1 - \Delta_s^2}{\Delta_s^2}\right) \end{aligned} \quad (6)$$

Adunând relațiile (5) și (6) prelucrată (înmulțită cu -1), eliminăm $\log(\Omega_c)$ și obținem ordinul M :

$$2M[\log(\Omega_s) - \log(\Omega_p)] \geq \log\left(\frac{1 - \Delta_s^2}{\Delta_s^2} \cdot \frac{M_p^2}{1 - M_p^2}\right) \quad (7)$$

$$\Rightarrow M \geq \frac{\log\left(\frac{1 - \Delta_s^2}{\Delta_s^2} \cdot \frac{M_p^2}{1 - M_p^2}\right)}{2 \log\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)} \quad (8)$$

Deoarece raportul $\frac{\Omega_s}{\Omega_p}$ este invariant la constanta de scalare a transformării ($1/T_s$ vs $2/T_s$), **ordinul M rezultat este identic** cu cel de la transformarea clasică. Pulsația de tăiere Ω_c se determină impunând egalitate la limita benzii de trecere în (5):

$$\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2M} = \frac{1 - M_p^2}{M_p^2} \Rightarrow \Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2M]{\frac{1 - M_p^2}{M_p^2}}} \quad (9)$$

Pasul III: Construcția filtrului discret $G(z)$

Funcția de transfer analogică este $H(s) = \frac{(-1)^M \prod s_m}{\prod (s - s_m)}$. Pentru a obține $G(z)$, înlocuim $s = \frac{1}{T_s} \frac{z-1}{z+1}$. Calculăm un termen de la numitor ($s - s_m$):

$$s - s_m = \frac{1}{T_s} \frac{z-1}{z+1} - s_m = \frac{z-1 - s_m T_s (z+1)}{T_s (z+1)} = \frac{z(1 - s_m T_s) - (1 + s_m T_s)}{T_s (z+1)} \quad (10)$$

Factorizăm pe $(1 - s_m T_s)$:

$$s - s_m = \frac{1 - s_m T_s}{T_s (z+1)} \left(z - \frac{1 + s_m T_s}{1 - s_m T_s} \right) \quad (11)$$

Identificăm polul discret $z_m = \frac{1+s_m T_s}{1-s_m T_s}$. Reasamblând $G(z)$ și ținând cont că numărătorul lui $H(s)$ este o constantă (produsul polilor s_m), obținem forma finală:

$$G(z) = \frac{(-1)^M \prod_{m=1}^M s_m}{\prod_{m=1}^M \left[\frac{1-s_m T_s}{T_s (1+z^{-1})} (1 - z_m z^{-1}) \right]} = \frac{(-1)^M \left[\prod_{m=1}^M \frac{s_m T_s}{1-s_m T_s} \right] (1 + z^{-1})^M}{\prod_{m=1}^M (1 - z^{-1} z_m)} \quad (12)$$

Termenul constant din față se ajustează numeric (ca o constantă de câștig K) pentru a asigura $G(1) = 1$.

2. Rezultate obținute

În urma implementării funcției modificate și a rulării simulării, s-au obținut următorii parametri:

- **Ordinul filtrului:** $M = 15$ (identic cu varianta standard);
- **Pulsația de tăiere:** $\omega_c = 1.4293 \text{ rad } (0.4550\pi)$;
- **Norma diferenței funcțiilor de transfer:** $0.000000e + 00$;
- **Norma diferenței fazelor:** $0.000000e + 00$.

3. Rezultate grafice

Figurile următoare prezintă caracteristicile noului filtru și erorile față de filtrul proiectat la subpunctul a).

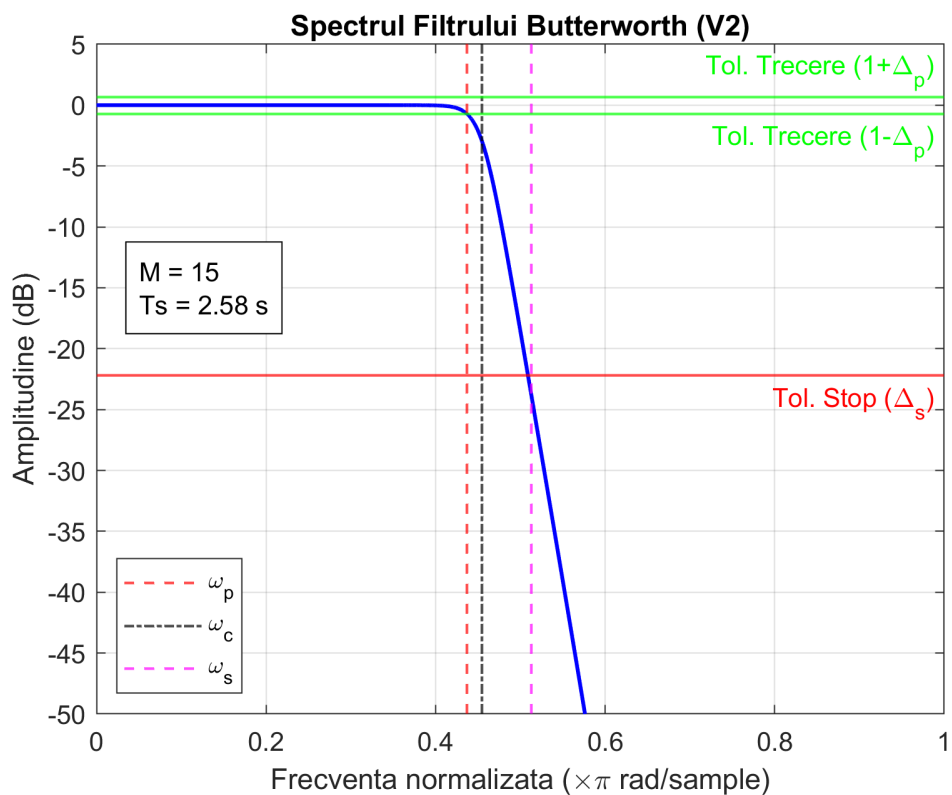


Figura 3: Spectrul de amplitudine al filtrului proiectat cu transformarea modificată.

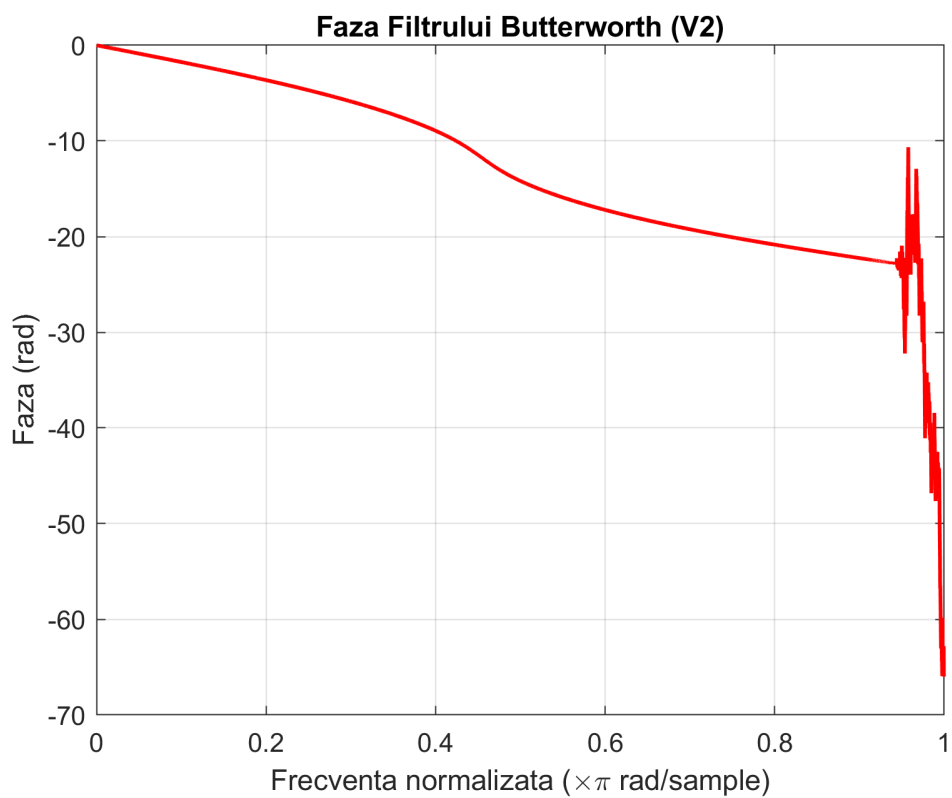


Figura 4: Caracteristica de fază a filtrului proiectat cu transformarea modificată.

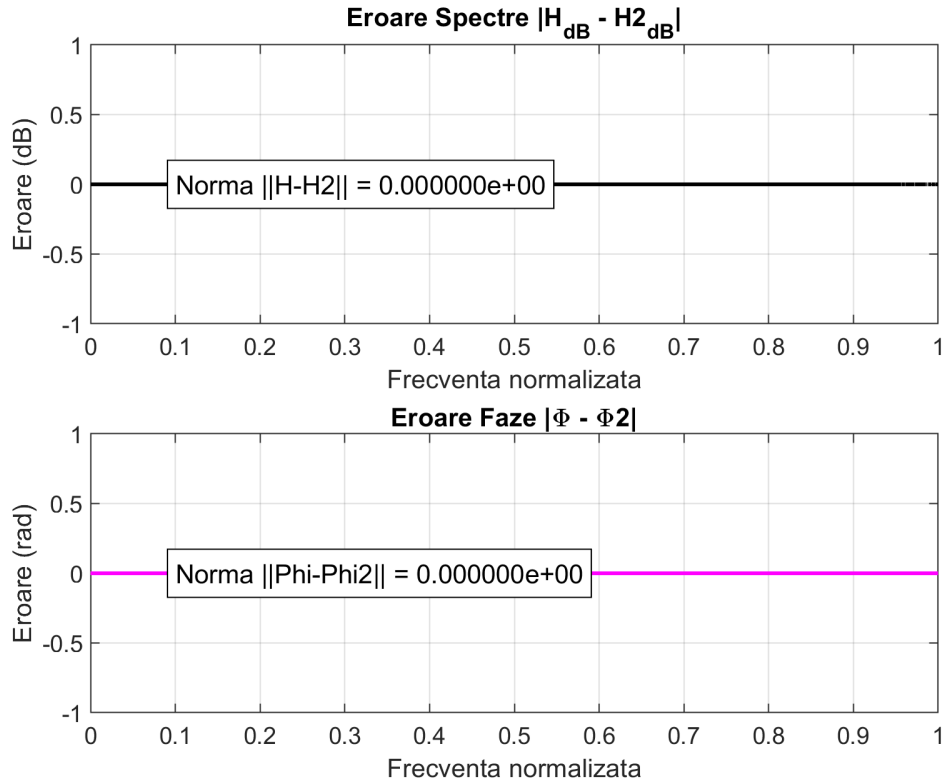


Figura 5: Erorile dintre filtrele obținute prin cele două transformări. Erorile sunt nule, indicând identitatea filtrelor.

4. Concluzii și justificarea identității filtrelor

Deși valorile numerice interne (frecvențele analogice Ω , polii analogici s_m și coeficienții polinoamelor înainte de normalizare) sunt diferite între cele două metode din cauza factorului de scalare ($1/T_s$ față de $2/T_s$), raporturile relative se păstrează. Procesul de proiectare compensează exact această scalare, rezultând **aceeași funcție de transfer discretă** $H(z)$ și, implicit, aceleași performanțe de filtrare.

Așa cum reiese din valorile normelor și din graficele de eroare (Fig. 5), cele două filtre sunt perfect identice. Acest rezultat se explică teoretic prin faptul că procesul de proiectare compensează constanta de scalare din transformarea biliniară ($C = \frac{2}{T_s}$ în primul caz, respectiv $C' = \frac{1}{T_s}$ în al doilea caz). Polii analogici și frecvențele de tăiere scalează liniar cu C , dar la revenirea în discret prin transformarea inversă (care conține același C), efectul se anulează, lăsând poziția polilor discreți z_m neschimbată.

3.1.3 Subpunctul c) Analiza dependenței de perioada de eșantionare

În această etapă s-a investigat influența perioadei de eșantionare T_s asupra funcției de transfer a filtrului discret $H(z)$. Scopul este de a demonstra că, dacă specificațiile de proiectare sunt date direct în domeniul discret ($\omega_p, \omega_s, \Delta_p, \Delta_s$), filtrul rezultat este identic indiferent de valoarea T_s aleasă pentru calculele intermediare.

1. Demonstrație teoretică a independenței

Demonstrația se bazează pe parcurgerea celor trei pași ai algoritmului de proiectare și urmărirea modului în care termenul T_s apare și se simplifică în ecuațiile finale.

Pasul 1: Predistorsionarea frecvențelor Frecvențele critice din domeniul analogic (Ω) se obțin din cele discrete (ω) prin inversa transformării biliniare. Relația de calcul este:

$$\Omega = \frac{2}{T_s} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (13)$$

Din această formulă, se observă clar că frecvențele analogice de tăiere (Ω_p și Ω_s) sunt **invers proporționale** cu perioada de eșantionare T_s . Dacă T_s crește, valorile Ω scad, și invers. Putem spune că Ω are forma $\frac{\text{Constantă}}{T_s}$.

Pasul 2: Proiectarea filtrului analogic (Butterworth) Parametrii filtrului analogic sunt ordinul M și pulsația de tăiere Ω_c .

- **Ordinul M :** Se calculează folosind raportul de selectivitate $\frac{\Omega_s}{\Omega_p}$. Deoarece ambele frecvențe (Ω_s și Ω_p) conțin factorul $\frac{1}{T_s}$, acesta se simplifică în raport:

$$\frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{\frac{2}{T_s} \tan(\frac{\omega_s}{2})}{\frac{2}{T_s} \tan(\frac{\omega_p}{2})} = \frac{\tan(\frac{\omega_s}{2})}{\tan(\frac{\omega_p}{2})} \quad (14)$$

Rezultă că ordinul M depinde doar de unghiurile discrete și este **independent** de T_s .

- **Pulsația de tăiere Ω_c :** Aceasta se calculează pe baza Ω_p (sau Ω_s). Deoarece Ω_p este proporțională cu $\frac{1}{T_s}$, rezultă că și Ω_c va fi proporțională cu $\frac{1}{T_s}$.
- **Polii analogici s_k :** Polii filtrului Butterworth sunt distribuiți pe un cerc de rază Ω_c . Prin urmare, poziția fiecărui pol s_k este direct proporțională cu Ω_c . În consecință, fiecare pol analogic are în componența sa factorul $\frac{1}{T_s}$.

Pasul 3: Discretizarea prin transformarea biliniară Pentru a obține polii filtrului digital (z_k) din polii analogici (s_k), folosim relația transformării biliniare:

$$z_k = \frac{2 + s_k T_s}{2 - s_k T_s} \quad (15)$$

Aici intervine simplificarea finală. Deoarece am arătat la Pasul 2 că fiecare pol s_k este proporțional cu $\frac{1}{T_s}$, produsul $s_k \cdot T_s$ devine o valoare constantă, care nu mai depinde de T_s :

$$s_k \cdot T_s \sim \left(\frac{1}{T_s}\right) \cdot T_s = \text{Constant} \quad (16)$$

Astfel, expresia polilor discreți z_k nu mai conține variabila T_s .

Concluzie: Deoarece ordinul M și poziția polilor discreți z_k sunt determinate exclusiv de specificațiile discrete inițiale (ω și Δ), funcția de transfer finală $H(z)$ este **invariantă** la modificarea perioadei de eșantionare utilizate în calculele intermediare.

2. Validare prin simulare

S-a reluat proiectarea pentru 8 valori diferite ale lui T_s (multipli și submultipli ai valorii de referință). Rezultatele sunt prezentate în matricile de grafice de mai jos.

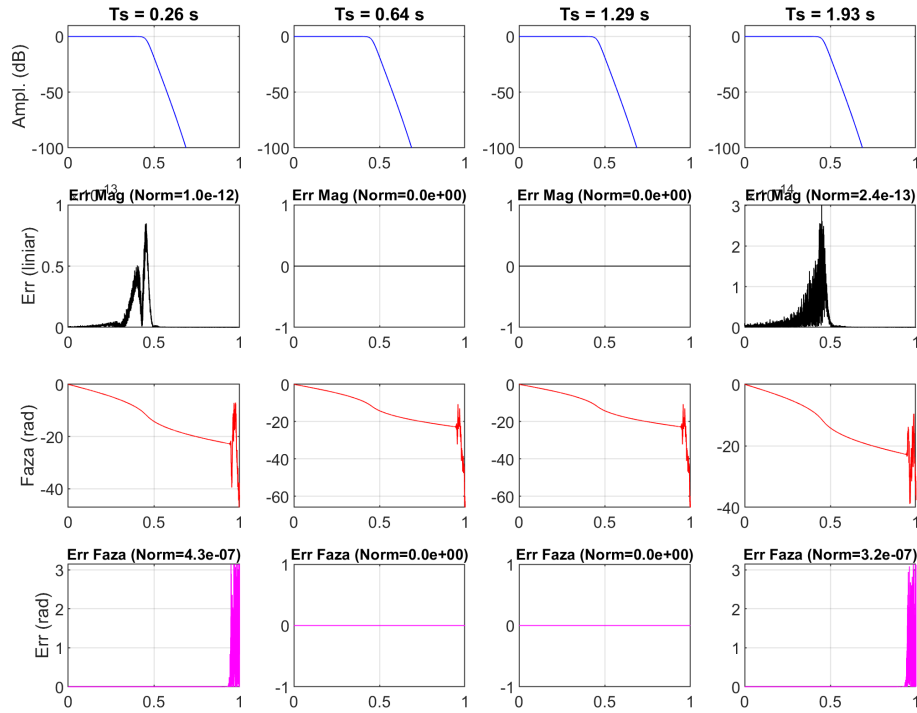


Figura 6: Comparație pentru valori T_s mici (submultipli). Normele erorilor de magnitudine sunt de ordinul 10^{-12} , confirmând identitatea filtrelor.

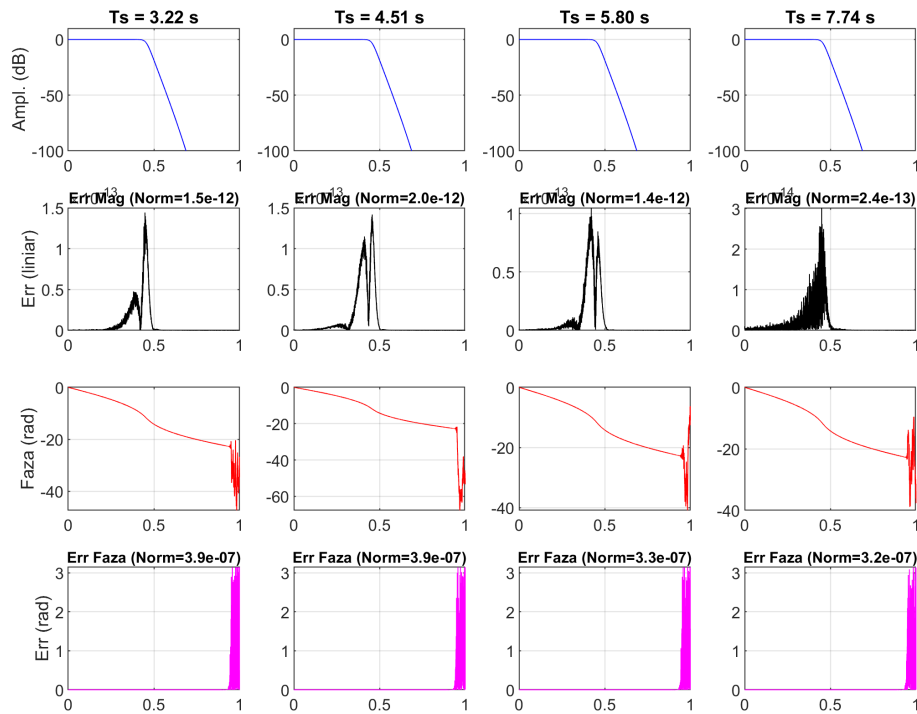


Figura 7: Comparație pentru valori T_s mari (multipli). Filtrele rezultate sunt identice cu referința, erorile fiind neglijabile.

Notă: În calculul normelor de eroare s-au exclus punctele singulare de la frecvența Nyquist ($\omega = \pi$), unde atenuarea tinde la infinit, generând instabilități numerice la calculul în dB și al fazei. Valorile normelor obținute (aproximativ 1.5×10^{-12} pentru spectru și 3×10^{-7} pentru fază) sunt extrem de mici, încadrându-se în limitele preciziei de calcul a calculatorului. Acest lucru validează numeric demonstrația teoretică.

3.1.4 Subpunctul d) Studiu comparativ - Variația toleranțelor

În această etapă s-a analizat impactul toleranțelor impuse (Δ_p, Δ_s) asupra complexității filtrului (ordinul M), menținând constante frecvențele de tăiere (ω_p, ω_s) și perioada de eșantionare.

S-au testat 16 combinații de toleranțe, obținute prin scalarea valorilor de referință ($\Delta_{ref} = 0.0776$) cu factorii $\{0.5, 1, 1.5, 2\}$.

Rezultate grafice Cele două figuri de mai jos prezintă perechile de caracteristici (Spectru - sus, Fază - jos) pentru fiecare combinație. Pe graficul de fază este indicat ordinul minim necesar M rezultat din calcul.

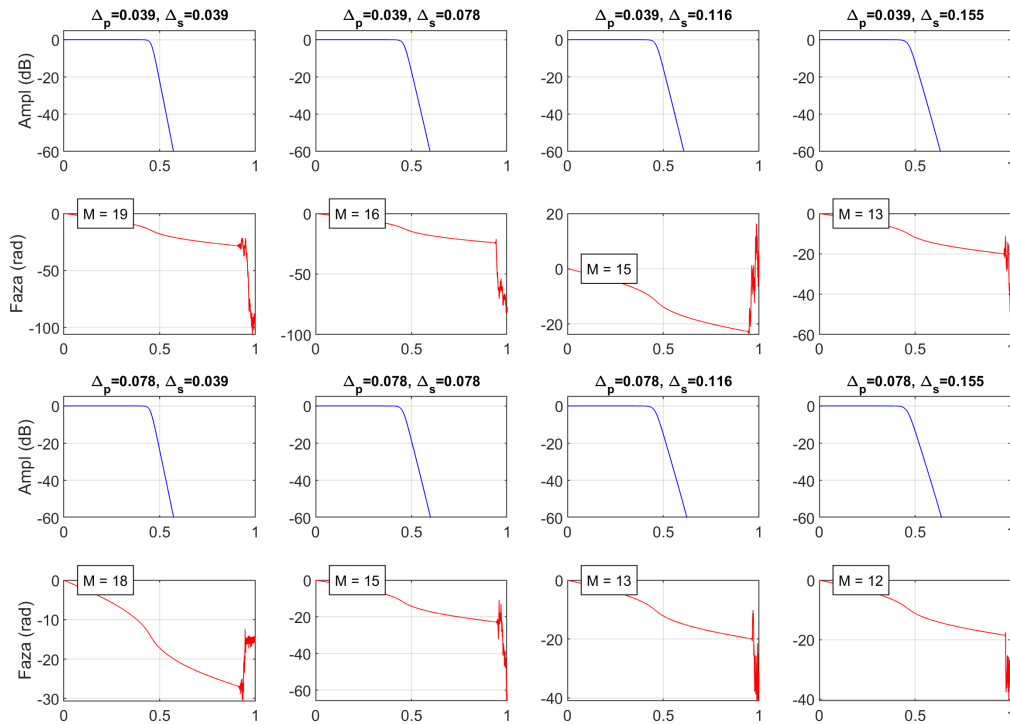


Figura 8: Setul 1 de combinații. Se observă că pentru toleranțe stricte ($\Delta = 0.039$, adică 0.5x), ordinul filtrului crește semnificativ la $M = 19$ (stânga-sus).

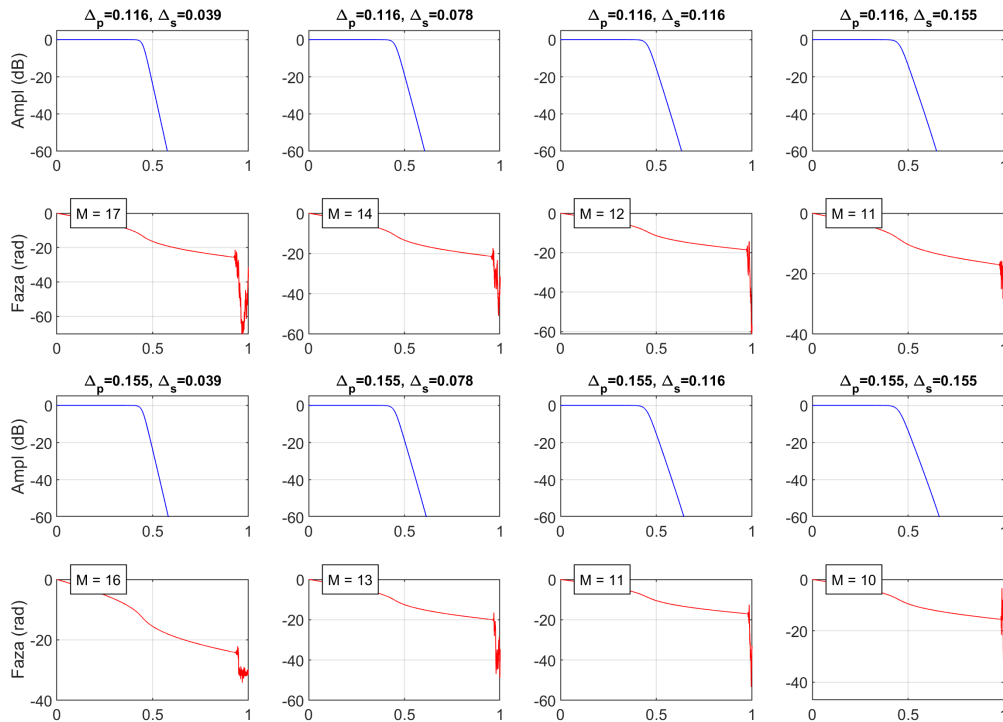


Figura 9: Setul 2 de combinații. Relaxarea toleranțelor permite obținerea unor filtre de ordin mai mic (ex: $M = 10$ pentru toleranțe duble).

Analiza compromisului și alegerea filtrului optim

Din analiza graficelor se desprind următoarele concluzii:

1. **Dependența de toleranțe:** Ordinul filtrului M este invers proporțional cu toleranțele. Când Δ_p și Δ_s scad (condiții mai stricte), ordinul M crește. De exemplu, pentru cazul cel mai strict ($\Delta_p = \Delta_s = 0.039$), ordinul ajunge la $M = 19$, ceea ce implică un efort computațional mare și o întârziere de grup semnificativă.
2. **Influența relativă:** Se observă că ordinul este dictat preponderent de necesitatea de a atinge atenuarea Δ_s în banda de stopare. Relaxarea doar a lui Δ_p (banda de trecere) nu reduce ordinul la fel de mult ca relaxarea lui Δ_s .
3. **Alegerea filtrului optim:** Considerând criteriul de compromis între performanță și complexitate (ordin minim):
 - Filtrul "cel mai bun" este considerat a fi cel corespunzător combinației $\Delta_p = 0.116$ și $\Delta_s = 0.116$ (obținut prin scalarea cu 1.5 a referinței).
 - **Justificare:** Acest filtru necesită un ordin $M = 12$. Comparativ cu filtrul de referință ($M = 15$), acesta oferă o reducere a complexității cu 20% (3 etaje mai puțin), menținând totuși o caracteristică de frecvență suficient de performantă. Variantele cu ordin mai mic ($M = 10$) au toleranțe prea largi (0.155), riscând să nu filtreze suficient zgomotul, în timp ce variantele cu $M = 19$ sunt ineficiente computațional.

3.1.5 Subpunctul e) Comparație cu filtre FIR

În ultima etapă a Fazei 1, s-au proiectat două filtre cu Răspuns Finit la Impuls (FIR) care să satisfacă aceleași specificații de proiectare ($\omega_p, \omega_s, \Delta_p, \Delta_s$) ca și filtrul Butterworth IIR.

Metodele utilizate au fost:

- **Metoda Ferestrei:** Implementată prin funcția `fir1`, utilizând o fereastră Hamming implicită.
- **Metoda Celor mai Mici Pătrate (CMMP):** Implementată prin funcția `firls`.

Algoritmul utilizat a fost unul iterativ: s-a pornit căutarea de la un ordin $M_{start} = M_{IIR} - 1$ și s-a incrementat ordinul până când ambele condiții de toleranță (banda de trecere și banda de stopare) au fost îndeplinite simultan pe o grilă densă de frecvențe (5000 puncte).

1. Rezultate obținute Ordinele minime necesare pentru satisfacerea specificațiilor sunt:

- Ordin filtru Butterworth (IIR): $M = 15$.
- Ordin filtru Metoda Ferestrei (FIR1): $M = 110$.
- Ordin filtru Least Squares (FIRLS): $M = 36$.

2. Caracteristici de frecvență și comparații Figurile de mai jos prezintă comparativ caracteristicile celor două filtre FIR.

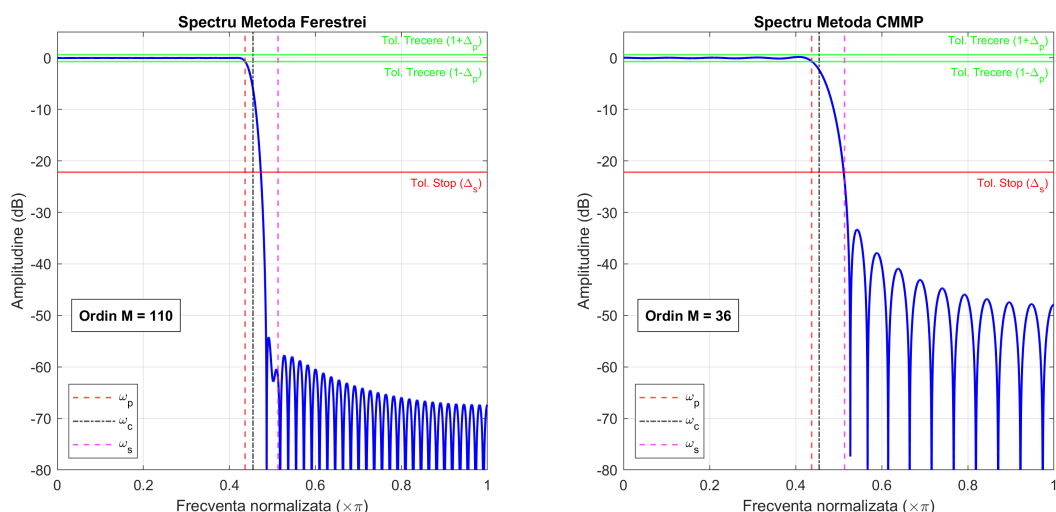


Figura 10: Spectrele de amplitudine. Se observă că filtrul prin metoda ferestrei necesită un ordin mult mai mare pentru a asigura panta benzii de tranziție impusă, curba trecând exact prin „colțul” gabaritului de stopare.

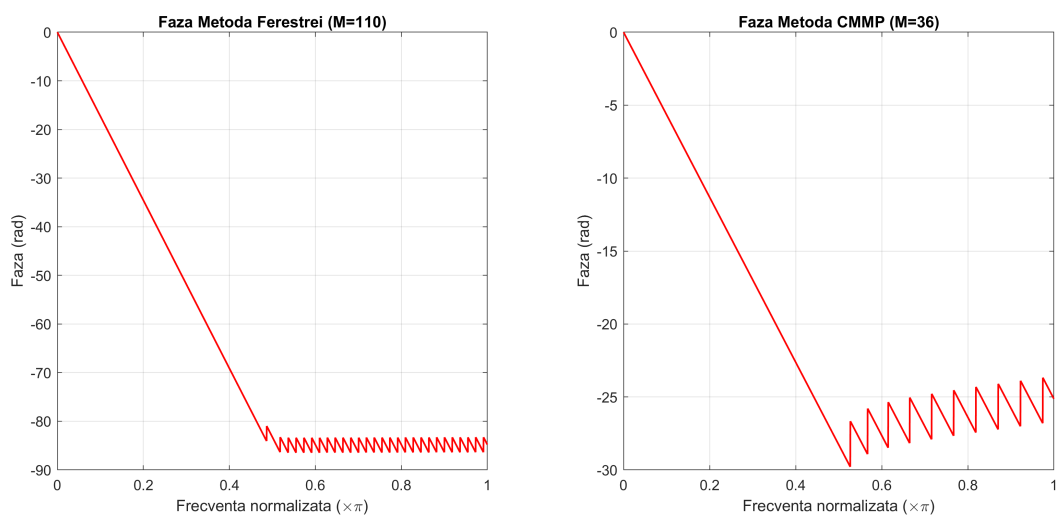


Figura 11: Compararea caracteristicilor de fază. Ambele filtre prezintă fază strict liniară pe întreg domeniul de frecvență, ceea ce implică o întârziere de grup constantă.

Graficul următor prezintă o analiză a erorilor absolute față de filtrul Butterworth de referință.

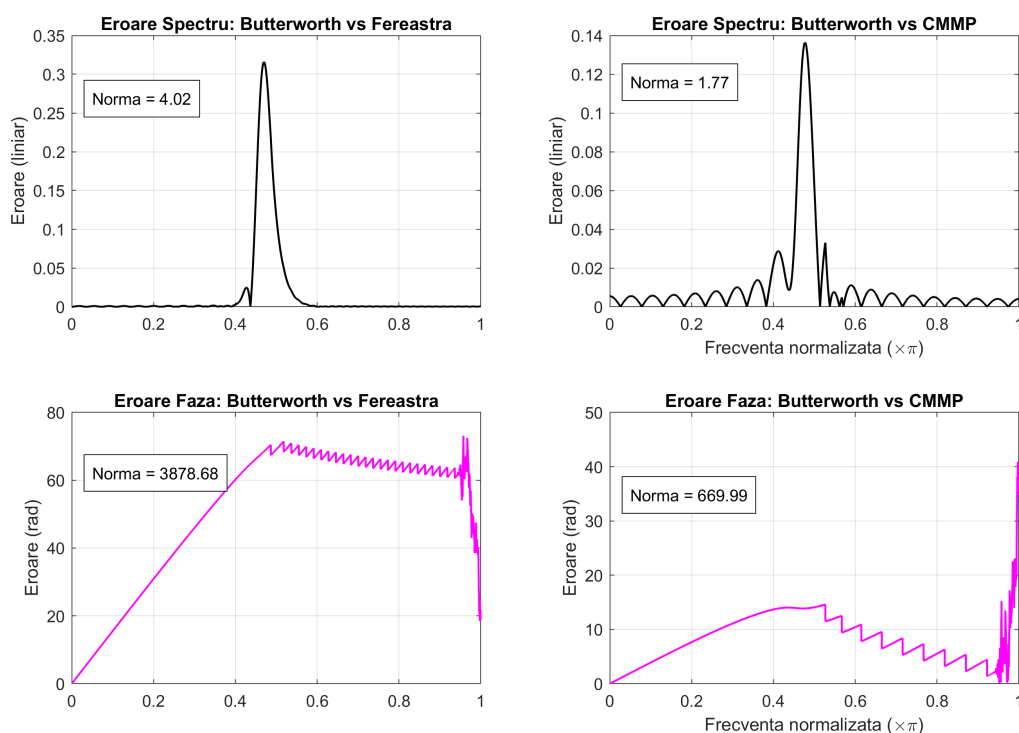


Figura 12: Erorile absolute: Spectru și Faza (Butterworth vs FIR). Erorile mari de fază confirmă diferența structurală: FIR are fază liniară (panta constantă mare), IIR are fază neliniară (panta variabilă mică).

3. Concluzii și Analiza Erorilor

Comparând cele două tipuri de filtre (FIR vs IIR Butterworth), se desprind următoarele concluzii esențiale:

- **Eficiență (Ordinul filtrului):** Filtrul IIR (Butterworth) este net superior din punct de vedere al resurselor, necesitând un ordin $M = 15$. Pentru a respecta aceleași toleranțe stricte, filtrele FIR au nevoie de ordine mult mai mari ($M = 36$ pentru CMMP și $M = 110$ pentru Fereastră). Acest lucru implică un cost computațional ridicat (mai multe operații de înmulțire/adunare pe eșantion).
- **Justificarea Erorilor de Fază (Norme Mari):** Analizând graficele de eroare, se observă că norma diferenței de fază ($||\Phi_{IIR} - \Phi_{FIR}||$) este foarte mare. Aceasta **nu** reprezintă o eroare de proiectare, ci evidențiază avantajul major al filtrelor FIR:
 - **Filtrele FIR** proiectate sunt simetrice, garantând o **fază strict liniară** pe tot domeniul de frecvență. Aceasta corespunde unei întârzieri de grup constante ($\tau_g = \text{constant}$), ceea ce înseamnă că toate componentele spectrale ale semnalului sunt întârziate cu aceeași durată, fără a distorsiona forma de undă în timp.
 - **Filtrul Butterworth** are o **fază neliniară**, în special în apropierea frecvenței de tăiere ω_c . Aceasta introduce distorsiuni de fază, modificând forma semnalelor complexe.

Prin urmare, eroarea mare de fază reflectă de fapt superioritatea filtrelor FIR în aplicațiile unde păstrarea formei de undă este critică, justificând utilizarea unui ordin mai mare.

- **Justificarea Erorilor de Amplitudine:** Erorile de amplitudine sunt nenule, dar controlate. Ele apar deoarece filtrul Butterworth este monoton descrescător, în timp ce filtrele FIR (în special cel CMMP) aproximează idealul prin oscilații controlate în benzile de trecere și stopare. Metoda CMMP (`firls`) este mai eficientă decât metoda ferestrei (`fir1`) deoarece distribuie eroarea uniform pe toată banda, permițând un ordin mai mic (36 față de 110).

3.2 Faza 2: Rezolvarea PPFTI cu filtre Cauer și Cebîșev

În această fază a proiectului se utilizează funcțiile specializate din MATLAB pentru sinteza filtrelor IIR avansate (Eliptic și Cebîșev), scopul fiind obținerea unor ordine minime care să satisfacă cerințele.

3.2.1 Subpunctul a) Filtrul Eliptic (Cauer)

S-a proiectat un filtru Eliptic care să satisfacă specificațiile de frecvență inițiale (ω_p, ω_s), dar cu o toleranță în banda de stopare relaxată (dublată) față de Faza 1:

- $\omega_p = 1.3721 \text{ rad } (0.44\pi)$;
- $\omega_s = 1.6122 \text{ rad } (0.51\pi)$;
- $\Delta_p = 0.0776$;
- $\Delta_s = 2 \cdot 0.0776 = 0.1552$.

Pentru o comparație corectă, s-a recalculat mai întâi ordinul necesar pentru un filtru Butterworth care să respecte aceste noi condiții (toleranță de stopare mai relaxată implică un ordin ușor mai mic decât la Faza 1). Apoi, s-a determinat iterativ ordinul minim al filtrului Eliptic folosind funcția `ellip`.

Parametrii de intrare pentru `ellip` au fost:

- Ripple în banda de trecere (R_p): $-20 \log_{10}(1 - \Delta_p)$ dB.
- Atenuare minimă în banda de stopare (R_s): $-20 \log_{10}(\Delta_s)$ dB.

1. Rezultate obținute

Ordinele minime rezultate pentru noile specificații sunt:

- **Ordin filtru Butterworth (recalculat):** $M = 12$.
- **Ordin filtru Eliptic (Cauer):** $M = 3$.

Se observă eficiența excepțională a filtrului Eliptic. Pentru a obține aceeași pantă de atenuare în banda de tranziție, filtrul Butterworth necesită un ordin de **4 ori mai mare** decât cel Eliptic.

2. Rezultate grafice și analiză

Figurile de mai jos prezintă comparația directă între caracteristicile celor două filtre.

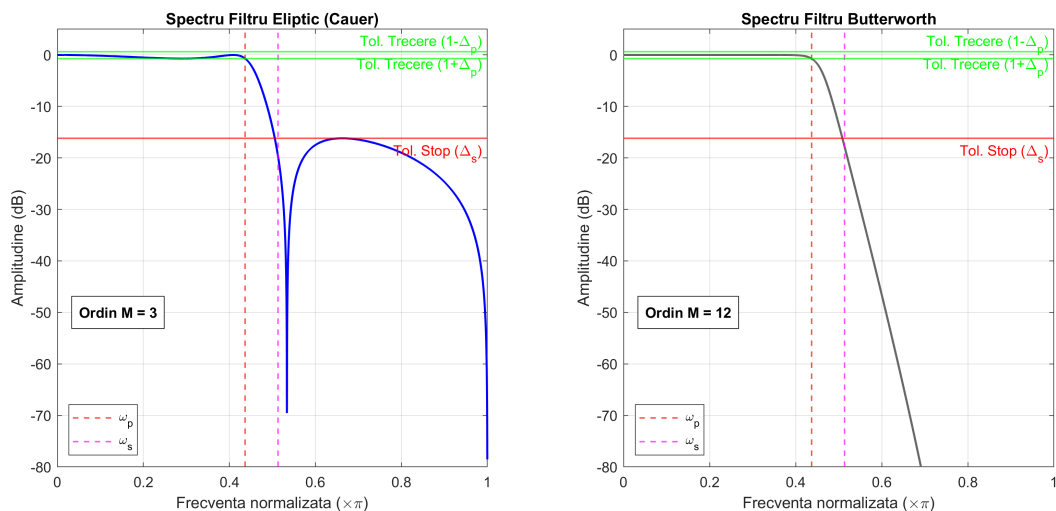


Figura 13: Spectre de amplitudine comparate. Stânga: Filtrul Eliptic ($M = 3$) prezintă comportament *echiripple* (oscilații de amplitudine egală) atât în banda de trecere cât și în cea de stopare, reușind o cădere abruptă. Dreapta: Filtrul Butterworth ($M = 12$) este monoton, având o curbă mult mai lentă la trecerea în banda de stopare.

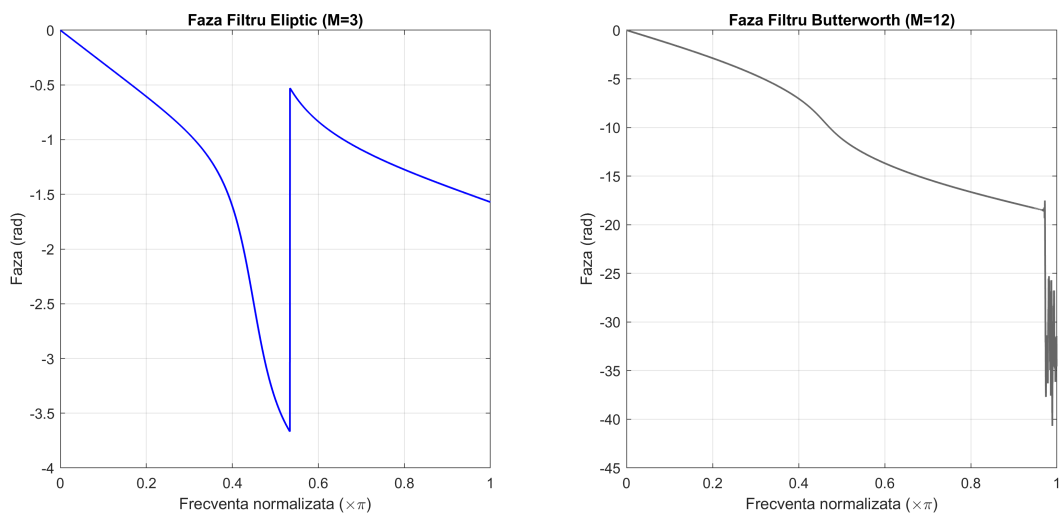


Figura 14: Caracteristici de fază comparate. Filtrul Eliptic introduce o neliniaritate severă a fazei la marginea benzii de trecere (salt brusc), în timp ce Butterworth are o caracteristică mai netedă, deși tot neliniară.

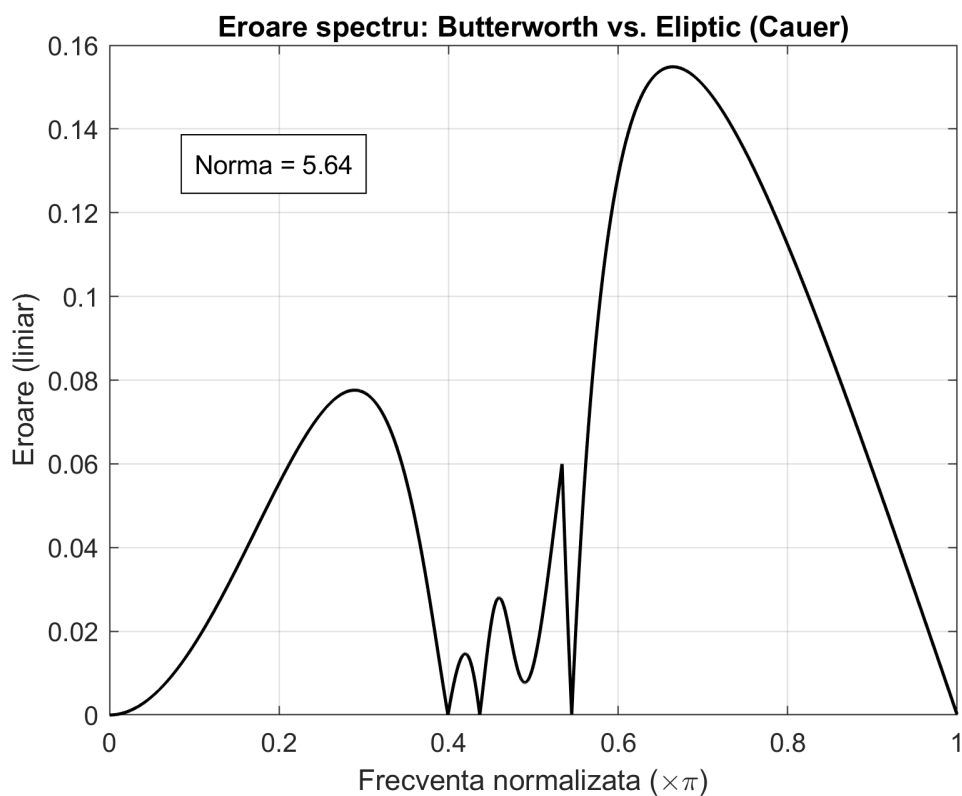


Figura 15: Diferența de magnitudine dintre filtrul Butterworth și cel Eliptic. Eroarea este maximă în banda de tranziție, reflectând faptul că filtrul Eliptic coboară mult mai rapid spre atenuarea maximă decât cel Butterworth.

3. Concluzii Filtrul Eliptic (Cauer) este optim din punct de vedere al resurselor computaționale, oferind cel mai mic ordin posibil ($M = 3$) pentru un set dat de specificații.

- **Avantaje:** Ordin redus, bandă de tranziție foarte îngustă.

- **Dezavantaje:** Prezența undulațiilor (ripples) pe tot domeniul de frecvență și o distorsiune de fază accentuată (vizibilă în Fig. 14), ceea ce îl face nerecomandat pentru prelucrarea semnalelor unde forma de undă temporală trebuie conservată fidel.

Comparativ, filtrul Butterworth plătește prețul unui ordin mult mai mare ($M = 12$) pentru a oferi o caracteristică plată și o fază mai puțin distorsionată.

3.2.2 Subpunctul b) Soluții FIR și Studiu Comparativ Global

În ultima etapă a proiectului, s-a extins aria de soluții pentru problema dată ($\Delta_s = 2\Delta_p$) prin proiectarea a două filtre FIR, utilizând **Metoda Ferestrei** (funcția `fir1`) și **Metoda Celor Mai Mici Pătrate - CMMP** (funcția `firls`). Scopul final este compararea performanțelor tuturor celor patru tipuri de filtre analizate (Butterworth, Eliptic, Fereastră, CMMP).

1. Analiza filtrelor FIR proiectate

Pentru a respecta specificațiile de bandă de tranziție, filtrele FIR au necesitat ordine semnificativ mai mari decât echivalentele lor IIR:

- **Metoda Ferestrei:** A rezultat un filtru de ordin $M = 88$. Aceasta este cea mai puțin eficientă metodă dintre cele testate, necesitând un număr foarte mare de coeficienți pentru a asigura panta de atenuare impusă.
- **Metoda Celor Mai Mici Patrate (CMMP):** A produs un filtru valid de ordin $M = 35$. Această metodă este mult mai eficientă decât metoda ferestrei (ordin redus cu aproximativ 60%), deoarece optimizează eroarea globală pe întreg domeniul de frecvență, permițând "ripples" controlate.

Principalul avantaj al ambelor filtre FIR este caracteristica de fază **strict liniară** în banda de trecere (și pe tot domeniul, fiind simetrice), ceea ce garantează o întârziere de grup constantă.

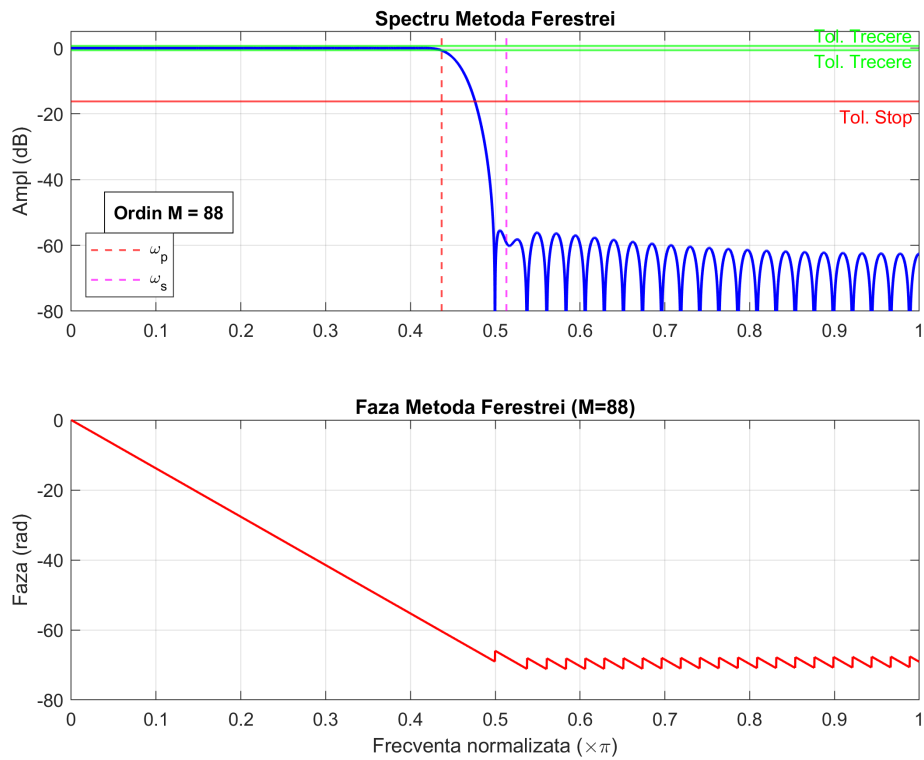


Figura 16: Caracteristicile filtrului FIR proiectat prin Metoda Ferestrei. Spectrul respectă gabaritul, iar faza este perfect liniară.

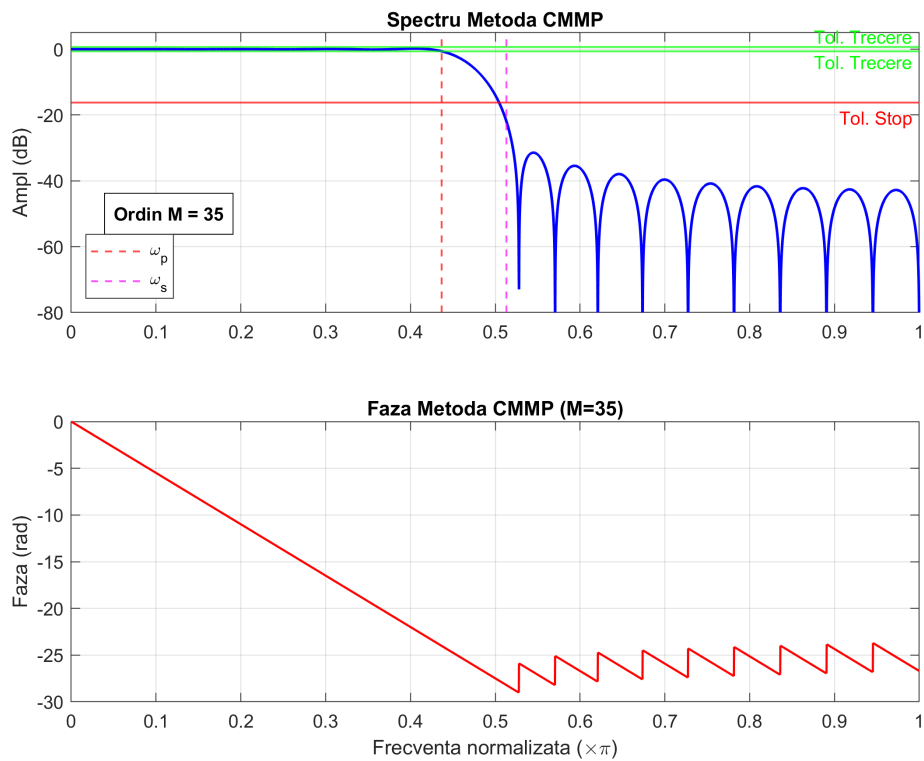


Figura 17: Caracteristicile filtrului FIR proiectat prin Metoda CMMP. Se observă eficiența superioară (ordin mai mic) și prezența oscilațiilor caracteristice metodei CMMP.

2. Comparație Globală și Clasament

Pentru a stabili "cel mai bun" filtru, am analizat simultan spectrele și fazele celor patru soluții.

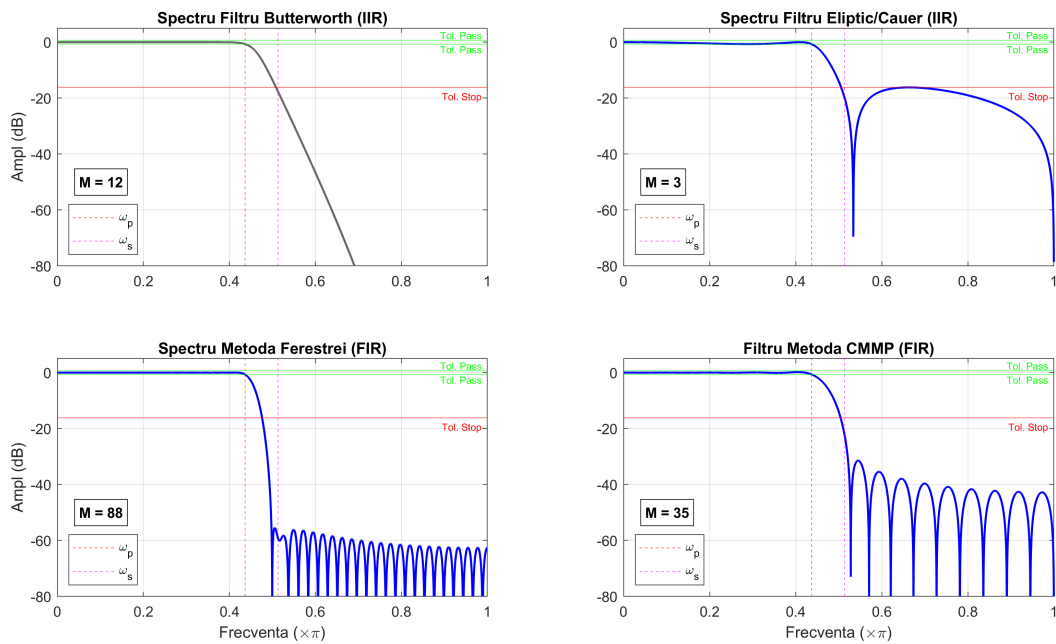


Figura 18: Comparația spectrelor de amplitudine pentru toate cele 4 metode. Filtrul Eliptic obține cea mai abruptă tranziție cu cel mai mic ordin ($M = 3$), în timp ce metoda ferestrei necesită cel mai mare efort ($M = 88$).

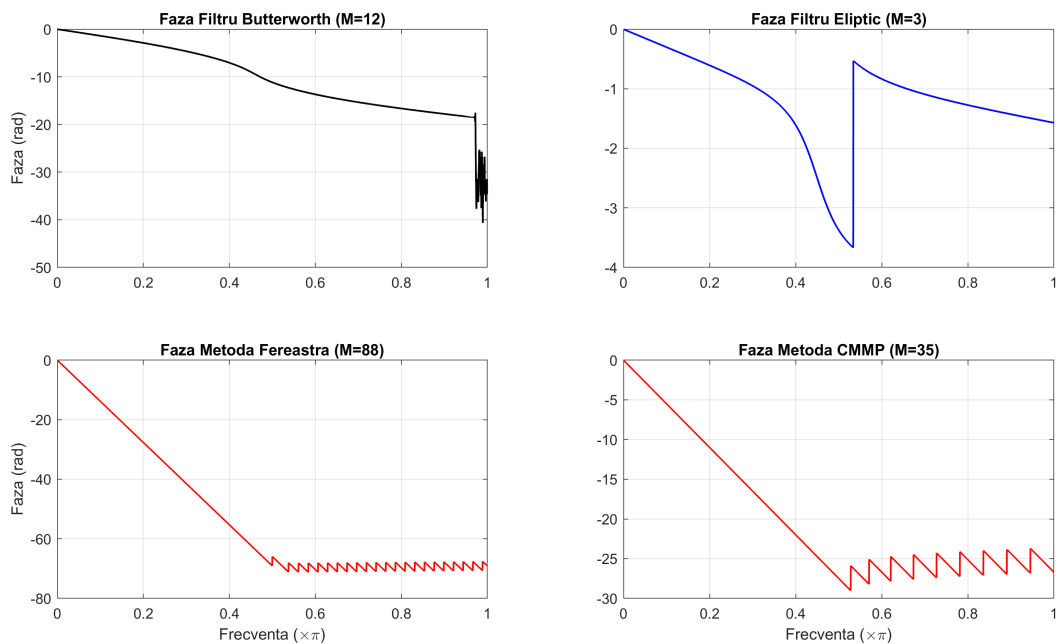


Figura 19: Comparația caracteristicilor de fază. Se evidențiază contrastul major între liniaritatea perfectă a filtrelor FIR (jos) și neliniaritatea filtrelor IIR (sus), în special saltul de fază al filtrului Eliptic.

Clasamentul Filtrelor

Nu există un filtru universal "cel mai bun", alegerea depinzând strict de criteriul prioritar al aplicației. Mai jos se găsesc clasamentele propuse în funcție de două criterii tipice:

Criteriul 1: Eficiență Computațională (Resurse Minime) Dacă prioritatea este viteza de procesare și memoria minimă, clasamentul se realizează crescător după ordinul M :

1. **Locul 1: Filtrul Eliptic** ($M = 3$). Este imbatabil, necesitând cele mai puține operații.
2. Locul 2: Filtrul Butterworth ($M = 12$).
3. Locul 3: FIR CMMP ($M = 35$).
4. Locul 4: FIR Fereastră ($M = 88$).

Criteriul 2: Integritatea Semnalului (Fază Liniară) Dacă prioritatea este evitarea distorsiunilor de fază pentru a păstra forma semnalului, filtrele se clasifică astfel:

1. **Locul 1: FIR CMMP** ($M = 35$). Oferă fază perfect liniară cu un ordin rezonabil.
2. Locul 2: FIR Fereastră ($M = 88$). Fază liniară, dar costisitor computațional.
3. Locul 3: Filtrul Butterworth ($M = 12$). Fază relativ liniară doar local, dar acceptabilă.
4. Locul 4: Filtrul Eliptic ($M = 3$). Distorsiuni de fază severe, inacceptabile pentru semnale sensibile.

Concluzie Finală: Considerând un echilibru între performanță și resurse, **Filtrul FIR proiectat prin metoda Celor Mai Mici Pătrate (CMMP)** reprezintă adesea compromisul optim pentru sistemele moderne suficient de puternice, oferind calitatea fazei liniare cu un ordin gestionabil. Dacă resursele sunt critice, **Filtrul Eliptic** rămâne singura opțiune viabilă.

3.2.3 Subpunctul c) Extinderea analizei cu filtre Cebîșev și Clasamentul Final

În această etapă, setul de soluții pentru problema de proiectare ($\Delta_s = 2\Delta_p$) a fost completat cu filtrele din clasa Cebîșev (Tip 1 și Tip 2). Acestea oferă un compromis intermediar între monotonia filtrului Butterworth și eficiența extremă a filtrului Eliptic.

Proiectarea s-a realizat utilizând funcțiile `cheby1` (impunând riplul în banda de trecere R_p) și `cheby2` (impunând atenuarea minimă în banda de stopare R_s).

1. Analiza filtrelor Cebîșev obținute

Ambele variante de filtre Cebîșev au condus la un ordin minim identic, $M = 5$.

- **Cebîșev Tip 1:** Prezintă ondulații doar în banda de trecere, fiind monoton în banda de stopare. Avantajul major față de Butterworth ($M = 12$) este reducerea ordinului la mai mult de jumătate, cu prețul pierderii aplatizării în banda de trecere.
- **Cebîșev Tip 2:** Prezintă ondulații doar în banda de stopare, fiind monoton (maxim plat) în banda de trecere. Acesta este adesea preferat Tipului 1 deoarece nu distorsionează amplitudinea semnalului util, păstrând totuși același ordin redus ($M = 5$).

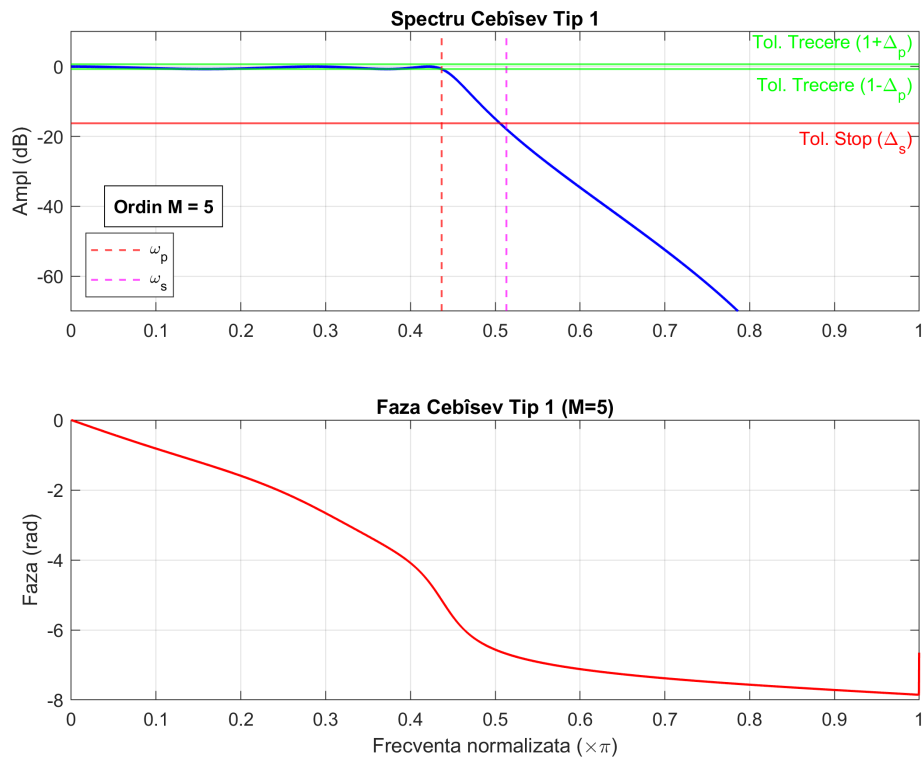


Figura 20: Filtrul Cebîsev Tip 1. Se observă undulațiile la limita benzii de trecere și panta abruptă de atenuare.

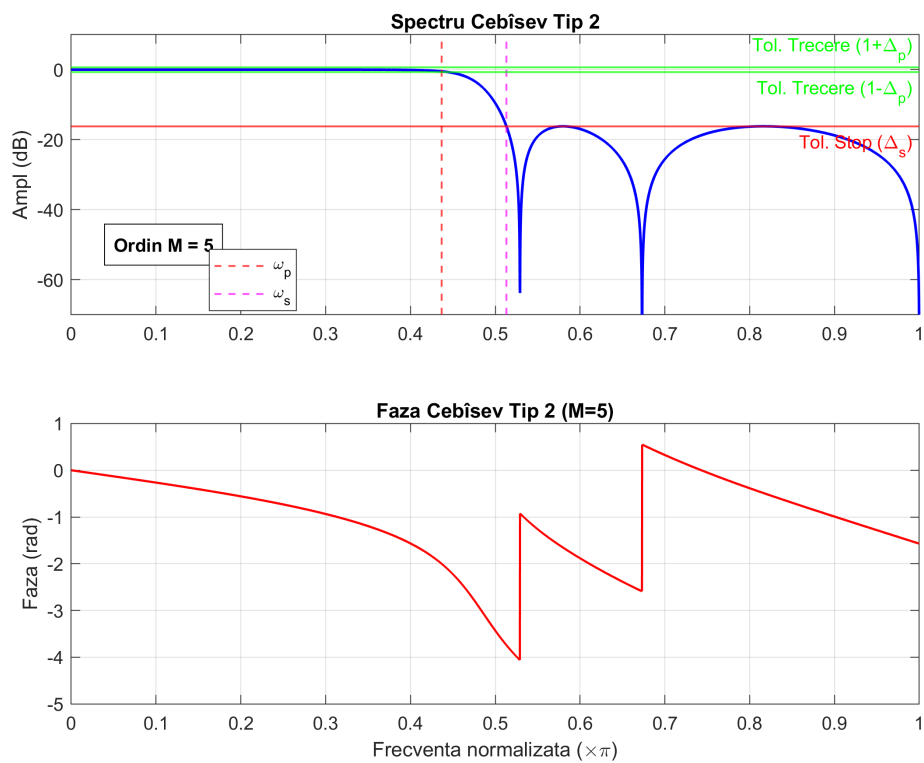


Figura 21: Filtrul Cebîsev Tip 2. Banda de trecere este perfect plată (similar Butterworth), iar "costul" eficienței este plătit prin oscilațiile din banda de stopare.

2. Comparație Globală și Clasament Actualizat

Matricele de mai jos oferă imaginea completă a performanțelor pentru toate metodele studiate.

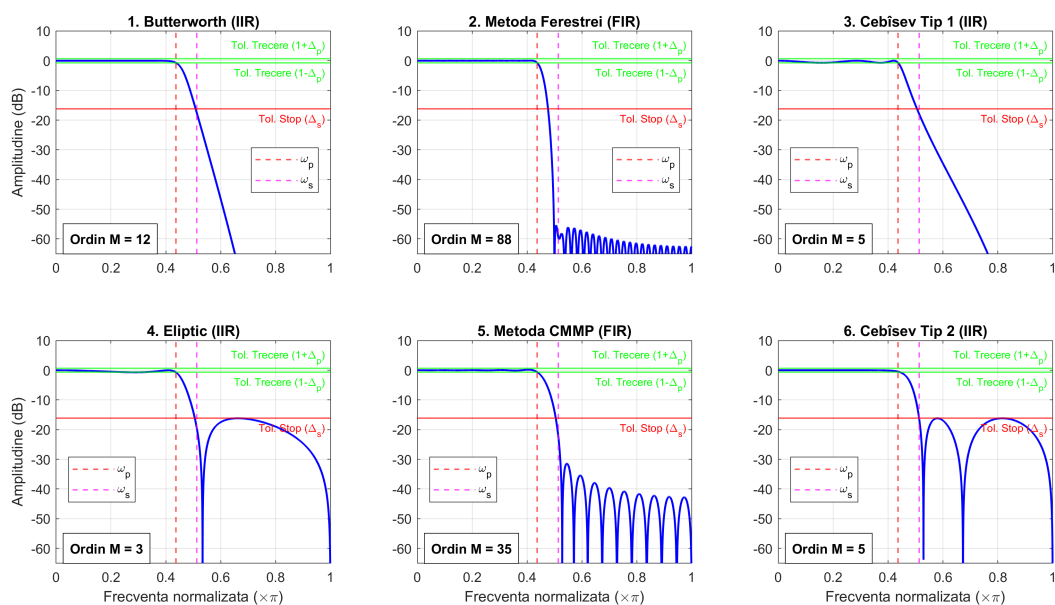


Figura 22: Spectrele de amplitudine ale celor 6 filtre. Se evidențiază ierarhia ordinilor: $M_{Ellip}(3) < M_{Cheby}(5) < M_{Butt}(12) < M_{FIR-CMMP}(35) < M_{FIR-Wind}(88)$.

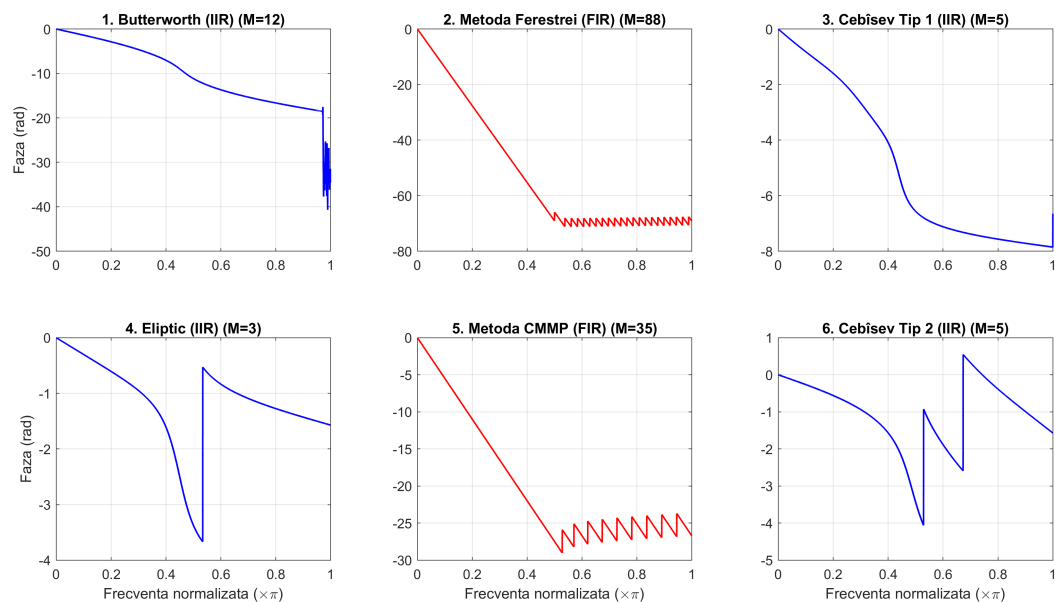


Figura 23: Comparația fazelor. Filtrele FIR sunt singurele cu fază liniară. Dintre IIR, Cebîșev și Eliptic introduc distorsiuni de fază (salturi) mult mai pronunțate decât Butterworth.

Clasamentul Final și Argumentare

Reactualizând clasamentul pentru cele 6 filtre, distincția se face din nou pe baza criteriului prioritar al aplicației:

Criteriul 1: Eficiență (Ordin Minim / Viteză)

1. **Locul 1: Eliptic** ($M = 3$). Cel mai eficient absolut.
2. **Locul 2: Cebîșev Tip 1 și Tip 2** ($M = 5$). Un compromis excelent, oferind un ordin mult mai mic decât Butterworth fără distorsiunile extreme ale filtrului Eliptic. Tipul 2 este adesea preferat pentru banda de trecere plată.
3. **Locul 3: Butterworth** ($M = 12$).
4. **Locul 4: FIR CMMP** ($M = 35$).
5. **Locul 5: FIR Fereastra** ($M = 88$).

Criteriul 2: Liniaritatea Fazei (Fidelitatea formei de undă)

1. **Locul 1: FIR CMMP**. Fază perfect liniară și ordin gestionabil.
2. **Locul 2: FIR Fereastra**. Fază liniară, dar ineficient.
3. **Locul 3: Butterworth**. Cea mai "blândă" neliniaritate dintre filtrele IIR.
4. **Locul 4: Cebîșev Tip 2**. Deși faza este neliniară, amplitudinea constantă în banda de trecere ajută la menținerea energiei semnalului.
5. **Locul 5: Cebîșev Tip 1 și Eliptic**. Distorsiuni mari de fază și amplitudine în banda de interes.

Concluzii Finale Introducerea filtrelor Cebîșev a demonstrat că se poate reduce ordinul filtrului Butterworth ($M = 12$) la mai mult de jumătate ($M = 5$) acceptând un compromis minor: prezența undulațiilor.

- Dacă aplicația necesită **procesare în timp real** pe resurse limitate, **Cebîșev Tip 2** este adesea "campionul ascuns", oferind eficiență apropiată de Eliptic dar cu o bandă de trecere curată.
- Dacă **faza liniară** este critică, **FIR CMMP** rămâne singura opțiune viabilă profesional.

3.3 Faza 3: Concurs de Proiectare - Filtre IIR

Scopul acestei etape este identificarea și proiectarea celui mai performant filtru IIR capabil să satisfacă specificațiile impuse, utilizând prototipurile analogice clasice (Butterworth, Cebîșev Tip 1, Cebîșev Tip 2, Eliptic). Proiectarea se bazează pe transformarea biliniară pentru discretizare.

Specificații de proiectare: Pe baza numerelor de grupă ($n_g = 2$) și student ($n_s = 9$), s-au determinat următorii parametri:

- Toleranță bandă de trecere: $\Delta_p = 0.05$ (5%).
- Atenuare minimă în banda de stopare: $A_s \geq 30$ dB $\Rightarrow \Delta_s \approx 0.0316$.
- Frecvențe limită: $\omega_p \approx 1.7525$ rad, $\omega_s = \omega_p + \pi/33 \approx 1.8477$ rad.
- Banda de tranziție: $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p \approx 0.095$ rad (foarte îngustă).

3.3.1 Definirea Criteriului de Performanță

Pentru a stabili o ierarhie obiectivă, a fost definită o funcție de **Cost (C)**, unde o valoare mai mică indică o performanță superioară. Acest criteriu penalizează trei factori, ponderați diferit în funcție de importanța lor într-o aplicație practică tipică (unde resursele sunt limitate, dar calitatea semnalului contează):

$$C = 0.6 \cdot M + 0.3 \cdot (E_{mag} \times S_{mag}) + 0.1 \cdot (E_{phs} \times S_{phs}) \quad (17)$$

Unde:

- **Ordinul Filtrului (M) - Pondere 60%:** Reprezintă complexitatea computațională și consumul de resurse (memorie, operații/secundă). Este factorul dominant.
- **Eroarea de Magnitudine (E_{mag}) - Pondere 30%:** Măsurată ca RMS (Root Mean Square) față de gabaritul ideal (1 în trecere, 0 în stopare). Penalizează ondulațiile. S-a aplicat un factor de scalare $S_{mag} = 1140$ pentru a aduce eroarea numerică la același ordin de mărime cu M .
- **Eroarea de Fază (E_{phs}) - Pondere 10%:** Măsurată ca deviația RMS a fazei față de o dreaptă ideală în banda de trecere. Penalizează distorsiunile de formă ale semnalului. Factorul de scalare este $S_{phs} = 24$.

3.3.2 Rezultate și Clasament

În urma rulării algoritmului de optimizare (căutare ordin minim), s-au obținut următoarele rezultate, prezentate în ordinea descrescătoare a performanței (locul 1 = cel mai bun). Graficele asociate sunt prezentate în Figura 24 de mai jos.

Loc	Tip Filtru	Ordin (M)	Cost (C)	Detalii Scor (M / Mag / $Fază$)
1	Cebîșev Tip 2	12	12.93	7.20 (60%) + 4.96 (30%) + 0.77 (10%)
2	Cauer (Elipctic)	6	13.93	3.60 (60%) + 9.37 (30%) + 0.97 (10%)
3	Cebîșev Tip 1	12	17.12	7.20 (60%) + 7.95 (30%) + 1.97 (10%)
4	Butterworth	47	33.21	28.20 (60%) + 0.94 (30%) + 4.06 (10%)

Tabela 1: Clasamentul final al filtrelor IIR pentru specificațiile Fazei 3.

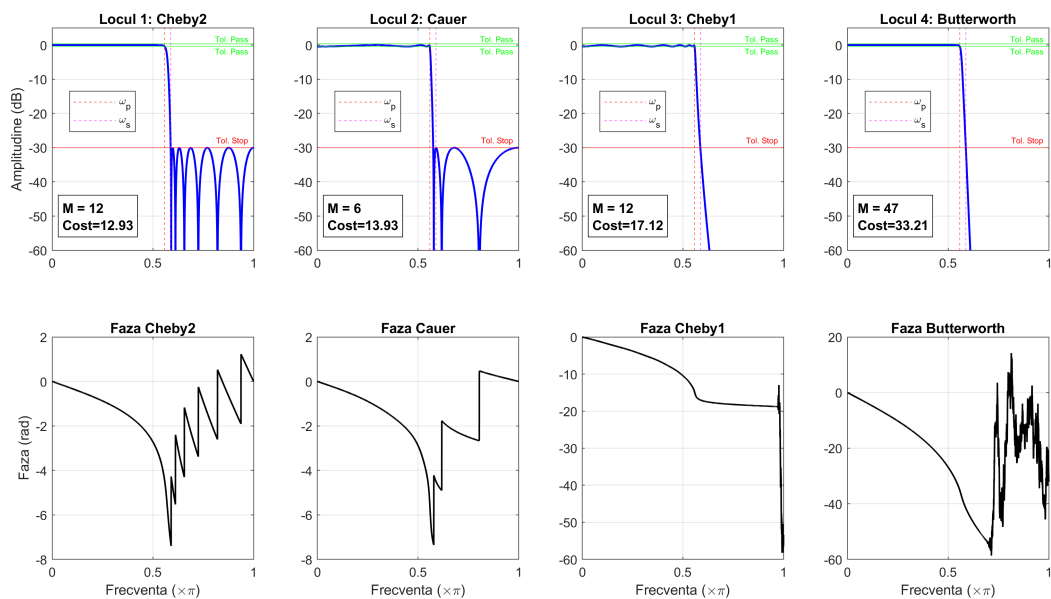


Figura 24: Caracteristicile de frecvență ale celor 4 filtre, ordonate după performanță. Rândul de sus prezintă spectrele de amplitudine, iar rândul de jos prezintă caracteristicile de fază.

3.3.3 Analiza Rezultatelor

1. Câștigătorul: Cebîșev Tip 2 ($M = 12$)

Acest filtru a obținut cel mai bun scor datorită echilibrului optim. Deși are un ordin dublu față de Eliptic (12 vs 6), a compensat decisiv prin calitatea răspunsului spectral:

- **Banda de trecere maxim plată:** Spre deosebire de Eliptic și Cebîșev 1, nu are ondulații în banda utilă, ceea ce a redus drastic penalizarea de magnitudine (4.96 puncte față de 9.37 la Eliptic).
- **Distorsiuni minime:** Faza sa este mai liniară decât a filtrului Eliptic, contribuind la un scor general mai mic.

2. Locul 2: Eliptic ($M = 6$)

Filtrul Eliptic este campionul absolut al eficienței (cel mai mic ordin posibil), obținând un scor parțial de doar 3.60 puncte pentru componenta M . Totuși, a pierdut prima poziție din cauza penalizărilor severe pentru calitate:

- Are ripluri în ambele benzi (eroare de magnitudine maximă).
- Are cea mai neliniară fază dintre filtrele de ordin mic, distorsionând semnalul la marginea benzii de trecere.

3. Locul 3: Cebîșev Tip 1 ($M = 12$)

Deși are același ordin redus ca și câștigătorul ($M = 12$), acest filtru s-a clasat pe locul 3 din cauza caracteristicii sale în frecvență:

- **Dezavantajul Riplurilor în Bandă:** Spre deosebire de Tip 2, filtrul Cebîșev Tip 1 prezintă ondulații (ripluri) direct în banda de trecere. Acest lucru a crescut eroarea RMS de magnitudine (7.95 puncte), penalizând scorul final mai mult decât o face banda de trecere plată a Tipului 2.

- **Comparație cu Eliptic:** Deși are o eroare de magnitudine mai mică decât Eliptic, ordinul dublu l-a tras în jos în clasament față de acesta.

4. Locul 4: Butterworth ($M = 47$) - De ce a pierdut?

Filtrul Butterworth s-a clasat ultimul cu un ordin imens ($M = 47$).

- **Cauza:** Specificațiile au impus o bandă de tranziție extrem de îngustă ($\Delta\omega \approx 0.095$ rad) simultan cu o atenuare mare (30 dB). Filtrul Butterworth are cea mai lentă pantă de atenuare (monotonă), fiind extrem de ineficient pentru tranziții bruște.
- **Consecința:** Pentru a respecta panta, ordinul a trebuit crescut la 47. Acest lucru a explodat costul pe componenta M (28.20 puncte).
- **Paradoxul Fazei:** Deși teoretic Butterworth are cea mai bună fază, ordinul imens a acumulat o întârziere de grup totală foarte mare, ducând la o eroare de fază numerică chiar mai mare decât a celorlalte filtre (4.06 puncte).

Concluzie: Pentru aplicații cu constrângeri stricte de bandă de tranziție, filtrul **Cebîșev Tip 2** reprezintă adesea compromisul ideal între resurse și fidelitatea semnalului, surclasând atât eficiența brută a filtrului Eliptic, cât și "puritatea" ineficientă a filtrului Butterworth.

3.4 Faza 4: Proiectarea unui filtru Butterworth cu amplificare staționară neunitară

În această fază, se modifică algoritmul de proiectare astfel încât filtrul să aibă o amplificare în curent continuu dată de:

$$H(0) = 1 + \Delta_p \implies |H(0)| = 1 + \Delta_p \quad (18)$$

Dorim să aflăm ordinul M și pulsația de tăiere Ω_c pentru un filtru analogic Butterworth care are spectrul definit astfel:

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{(1 + \Delta_p)^2}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2M}}, \quad \forall \Omega \in \mathbb{R} \quad (19)$$

Condițiile ce trebuie verificate: Conform specificațiilor PPFTI, filtrul trebuie să respecte gabaritul în cele două benzi:

- În banda de trecere (Ω_p):

$$|H(j\Omega_p)| \geq M_p = |H(0)| - \Delta_p = 1$$

- În banda de stopare (Ω_s):

$$|H(j\Omega_s)| \leq \Delta_s$$

Unde Ω_p și Ω_s au fost obținute anterior prin transformarea Tustin (biliniară).

3.4.1 Demonstrarea relațiilor de proiectare

Pasul I: Stabilirea inegalităților fundamentale

1. **Analiza la Ω_p :** Din condiția $|H(j\Omega_p)|^2 \geq 1$, rezultă direct:

$$1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2M} \leq (1 + \Delta_p)^2 \implies \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2M} \leq (1 + \Delta_p)^2 - 1$$

Simplificând diferența, obținem prima relație fundamentală:

$$\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2M} \leq \Delta_p(2 + \Delta_p) \quad (1)$$

2. **Analiza la Ω_s :** Din condiția $|H(j\Omega_s)|^2 \leq \Delta_s^2$, rezultă:

$$1 + \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2M} \geq \frac{(1 + \Delta_p)^2}{\Delta_s^2} \implies \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2M} \geq \frac{(1 + \Delta_p)^2 - \Delta_s^2}{\Delta_s^2}$$

Folosind formula pentru diferența de pătrate la numărător, obținem a doua relație fundamentală:

$$\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2M} \geq \frac{(1 + \Delta_p + \Delta_s)(1 + \Delta_p - \Delta_s)}{\Delta_s^2} \quad (2)$$

Pasul II: Determinarea Ordinului M Logarithmând relațiile (1) și (2) și combinându-le pentru a elimina termenul Ω_c , obținem inegalitatea pentru ordinul M :

$$2M \log \frac{\Omega_s}{\Omega_p} \geq \log \left[\frac{(1 + \Delta_p + \Delta_s)(1 + \Delta_p - \Delta_s)}{\Delta_s^2 \cdot \Delta_p(2 + \Delta_p)} \right]$$

Rezultă formula finală pentru ordin:

$$M \geq \frac{\log \left[\frac{(1 + \Delta_p + \Delta_s)(1 + \Delta_p - \Delta_s)}{\Delta_p \Delta_s^2 (2 + \Delta_p)} \right]}{2 \log \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p} \right)} \quad (20)$$

Pasul III: Determinarea Pulsației de Tăiere Ω_c Pentru a obține Ω_c , impunem egalitate în relația (1), corespunzătoare benzii de trecere:

$$\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2M} = \Delta_p(2 + \Delta_p) \iff \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2M} = \frac{1}{\Delta_p(2 + \Delta_p)}$$

Extragem radicalul de ordin $2M$:

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2M]{\Delta_p(2 + \Delta_p)}} \quad (21)$$

Pasul IV: Verificarea conservării câștigului Trebuie demonstrat că amplificarea la frecvență nulă se păstrează după discretizare, adică $G(1) = H(0)$.

1. **În domeniul analogic ($\Omega = 0$):** Din expresia spectrului, la frecvență zero termenul dependent de Ω se anulează, deci:

$$|H(0)|^2 = (1 + \Delta_p)^2 \implies H(0) = 1 + \Delta_p$$

2. **Transformarea punctului DC:** Frecvența nulă discretă ($z = 1$) se mapează prin transformarea biliniară în frecvența nulă analogică ($s = 0$):

$$s|_{z=1} = \frac{2}{T_s} \frac{1-1}{1+1} = 0$$

3. **Concluzie:** Deoarece $s = 0$ corespunde lui $z = 1$, valoarea funcției de transfer rămâne neschimbată:

$$G(1) = H(0) = 1 + \Delta_p \quad (22)$$

Acest lucru confirmă că filtrul digital moștenește amplificarea staționară a prototipului analogic.

3.4.2 Implementare și Rezultate Experimentale

Pe baza relațiilor demonstrate anterior, s-a implementat algoritmul de proiectare în MATLAB, adaptând funcția `But_FTI` pentru a genera un filtru Butterworth cu câștigul în curent continuu $H(0) = 1 + \Delta_p$.

Datele de intrare au fost preluate identic de la Faza 1a, pentru a permite o comparație directă a performanțelor:

- $\omega_p = 1.3721 \text{ rad } (0.44\pi)$, $\omega_s = 1.6122 \text{ rad } (0.51\pi)$.
- $\Delta_p = 0.0776$, $\Delta_s = 0.0776$.
- Perioada de eșantionare $T_s = 2.58 \text{ s}$.

Rezultate numerice obținute: În urma rulării algoritmului modificat, s-au obținut următorii parametri pentru filtrul discret:

- **Câștigul la DC:** $H(0)_{\text{măsurat}} = 1.0776$, identic cu valoarea teoretică $1 + \Delta_p = 1.0776$. Aceasta confirmă validitatea demonstrației privind conservarea câștigului prin transformarea biliniară.
- **Ordinul filtrului:** $M = 15$.
- **Pulsația de tăiere:** $\omega_c = 1.4321 \text{ rad } (0.4558\pi)$.

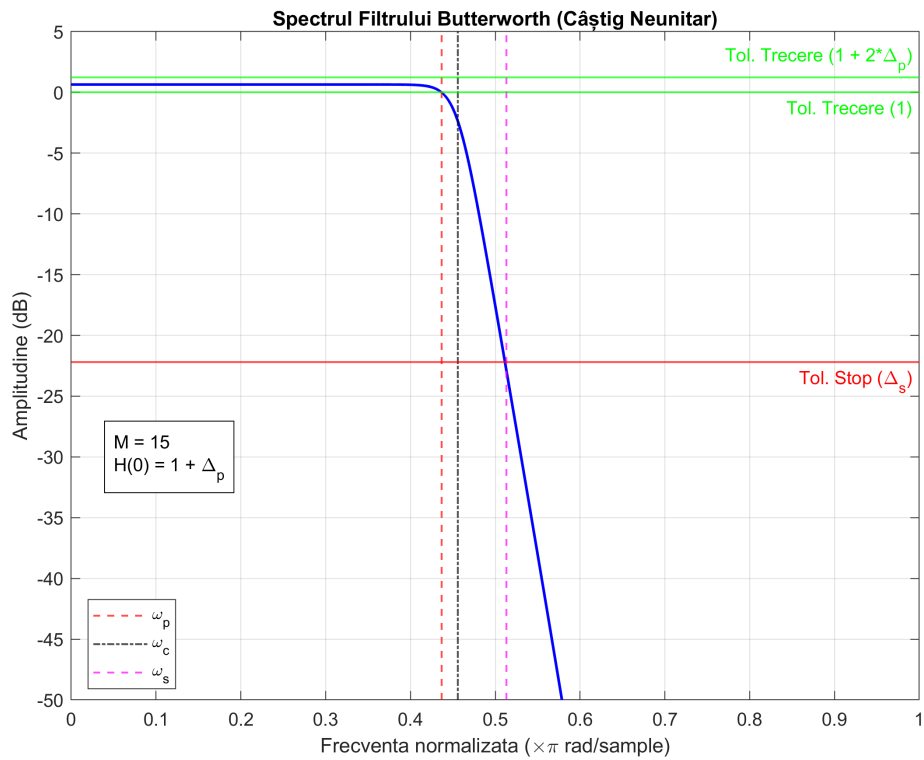


Figura 25: Spectrul de amplitudine al filtrului Butterworth cu câștig neunitar. Se observă că maximul benzii de trecere pornește de la valoarea $1 + \Delta_p$ (cca. 0.65 dB) și coboară până la valoarea 1 (0 dB) la frecvența ω_p .

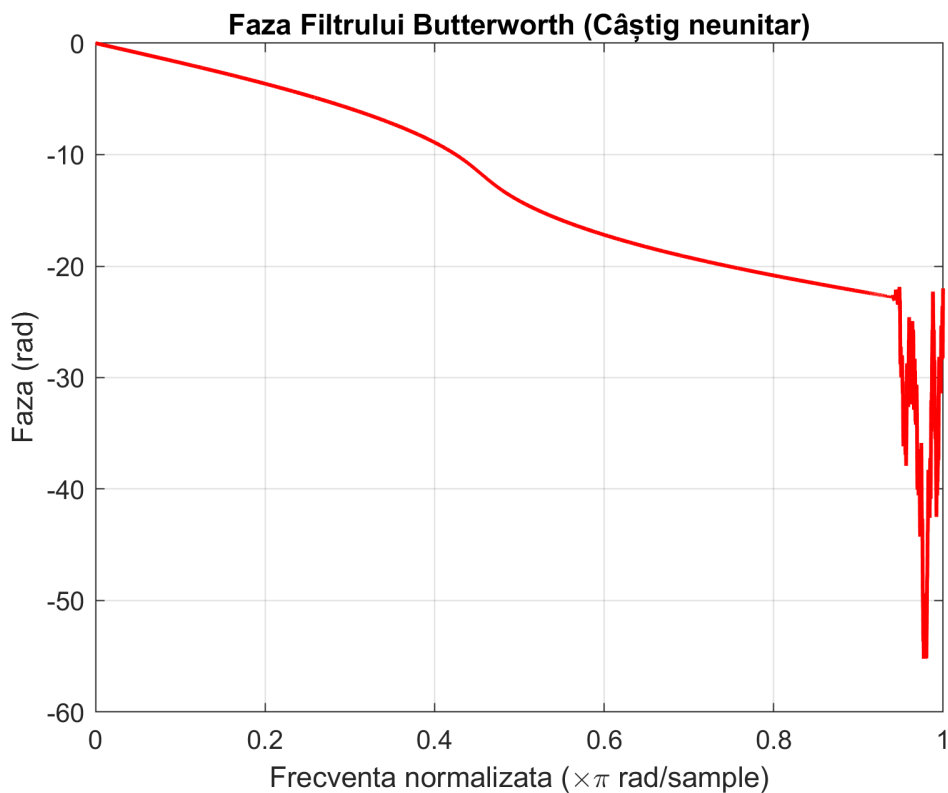


Figura 26: Caracteristica de fază a filtrului Butterworth proiectat cu câștig neunitar.

3.4.3 Analiză și Concluzii

1. **Comparația Ordinului (M):** Comparând rezultatul obținut în Faza 4 ($M = 15$) cu cel din Faza 1a (filtrul Butterworth standard cu câștig unitar), observăm că **ordinul filtrului a rămas neschimbat**.

Explicație: Deși am permis o amplificare în banda de trecere ($H(0) = 1.0776$), specificațiile relative de selectivitate (raportul dintre lățimea benzii de tranziție și atenuarea necesară) au rămas dominante. Modificarea câștigului a fost suficient de mică (≈ 0.65 dB) încât să nu necesite un pol suplimentar pentru a satisface panta de atenuare, dar nici nu a relaxat constrângerile suficient pentru a permite scăderea ordinului la 14. Astfel, complexitatea implementării rămâne identică.

2. **Necesitatea toleranței superioare supraunitare ($1 + \Delta_p$):** Impunerea unei toleranțe superioare lui 1 (adică acceptarea unei amplificări în banda de trecere) este justificată în aplicații practice prin următoarele avantaje:

- **Compensarea atenuărilor pe lanț:** În sistemele reale de achiziție, semnalele pot suferi atenuări pasive înainte de filtrare. Un filtru cu $H(0) > 1$ acționează și ca un etaj de amplificare, restabilind nivelul semnalului fără a adăuga un amplificator operațional dedicat.
- **Simplitate în proiectarea analogică:** În implementările analogice active, configurațiile care oferă câștig supraunitar sunt adesea mai ușor de realizat și mai stabile decât cele cu câștig strict unitar.

Concluzie Finală: Experimentul din Faza 4 a validat flexibilitatea algoritmului de proiectare Butterworth. S-a demonstrat că putem ajusta câștigul staționar al filtrului pentru a răspunde nevoilor de amplificare ale sistemului, **fără a plăti un preț suplimentar în complexitate** (ordinul M rămâne constant) și fără a degrada performanțele de fază sau selectivitate, transformarea biliniară conservând perfect caracteristicile impuse.

4 Concluzii

Prezentul proiect a abordat exhaustiv problematica proiectării filtrelor digitale IIR (Infinite Impulse Response) prin metoda transformării filtrelor analogice prototip, oferind o perspectivă practică asupra compromisurilor necesare în prelucrarea semnalelor.

În urma simulărilor și analizelor efectuate pe parcursul celor patru faze, se pot desprinde următoarele concluzii majore:

1. **Compromisul Selectivitate vs. Liniaritate a Fazei:** Analiza comparativă a demonstrat că nu există un filtru "ideal", ci doar soluții optime pentru anumite constrângeri:
 - **Filtrele FIR (Metoda CMMP)** oferă cea mai bună fidelitate a formei de undă (fază perfect liniară), dar cu prețul unui ordin foarte ridicat ($M_{FIR} \approx 3 \times M_{Butterworth}$), ceea ce implică un cost computațional mare și o latență ridicată.
 - **Filtrele Eliptice (Cauer)** reprezintă extremă opusă, oferind eficiență maximă (cel mai mic ordin posibil, $M = 3$ în testele efectuate), dar cu distorsiuni severe de fază și ondulații în ambele benzi. Sunt ideale unde resursele hardware sunt critice.

- **Filtrele Butterworth și Cebîșev** reprezintă soluții intermediare. Butterworth ($M = 12..15$) oferă o caracteristică spectrală "curată" (maxim plată), în timp ce Cebîșev ($M = 5$) reduce ordinul la jumătate acceptând mici ondulații.
2. **Eficiența metodei de proiectare:** Utilizarea transformării biliniare s-a dovedit a fi o metodă robustă și precisă. Studiul din Faza 1b a arătat că funcția de transfer rezultată este invariantă la scalarea constantei transformării, iar Faza 1c a demonstrat independența rezultatului final de perioada de eșantionare T_s utilizată în pașii intermediari, atât timp cât specificațiile sunt date în domeniul discret.
 3. **Flexibilitatea algoritmului Butterworth:** Faza 4 (Supliment) a validat capacitatea algoritmului de a fi adaptat pentru cerințe specifice de amplificare ($H(0) > 1$). S-a demonstrat teoretic și practic că transformarea biliniară conservă câștigul în curent continuu, iar impunerea unei amplificări supraunitare nu penalizează ordinul filtrului, permițând integrarea funcțiilor de filtrare și amplificare într-un singur bloc digital.
 4. **Optimizarea resurselor:** În cadrul concursului de proiectare (Faza 3), s-a evidențiat faptul că **Filtrul Cebîșev de Tip 2** oferă adesea cel mai bun raport performanță/cost pentru aplicațiile generale, combinând un ordin redus cu o bandă de trecere lipsită de ondulații, surclasând astfel filtrele Butterworth în aplicații cu benzi de tranziție înguste.

În concluzie, proiectarea filtrelor digitale este un proces de optimizare multi-criterială. Inginerul de sistem trebuie să balanseze cerințele de atenuare a zgomotului cu resursele disponibile și necesitatea de a păstra integritatea temporală a semnalului util.

Bibliografie

- [1] Dan Ștefănoiu, *Prelucrarea Semnalelor - Proiectul 3: Proiectarea filtrelor IIR (Enunț și cerințe)*, Universitatea Politehnica din București, 2025.
- [2] Dan Ștefănoiu, *Proiectarea filtrelor IIR prin metode de transformare (Suport teoretic și algoritmi)*, Note de curs și laborator (pp. P3.1 - P3.25), Universitatea Politehnica din București.
- [3] Dan Ștefănoiu, *Probleme de prelucrare a semnalelor*, Editura Printech, București.
- [4] MathWorks, *Signal Processing Toolbox Documentation*, disponibil online la mathworks.com/help/signal.